



Electricity For Life
有电有良信

www.sh-liangxin.com

Electricity For Life
有电有良信



NDQ5W三进线两母联 安装使用说明书



上海良信电器股份有限公司
Shanghai Liangxin Electrical CO., LTD.
上海市浦东新区申江南路2000号
No.2000, South ShenJiang Road. Pudong New District
Shanghai, 201315
T/021-68586699 F/010-80115555-569675
E/liangxin@sh-liangxin.com

V1.2



1 适用范围与用途

NDQ5W 三进线两母联适用于交流 50Hz/60Hz，额定工作电流 200A ~ 6300A、额定绝缘电压 1000V、额定工作电压为 AC415V 及以下的配电系统中，用于自动判断和选择三进线断路器和两母联断路器的分闸和合闸。NDQ5W 三进线两母联不仅提供 “三进线两母联” 的进线电源转换系统，还提供 “三进线一母联” 的进线电源转换系统，除常规切换外，还提供并联切换功能，全面保证特殊场合的不间断供电及负载供电的安全稳定。

2 产品说明

2.1 电源转换系统方案说明

ND Q 5 W - □ C /□ /□ /□ /□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

序号	序号说明	
1	企业代号	ND “Nader”牌低压电器
2	产品代号	Q
3	设计序号	5
4	执行断路器	W:NDW2/NDW3 系列万能式断路器
5	执行断路器壳架等级额定电流	1600-1600A、2500-2500A、4000-4000A、6300-6300A
6	执行断路器安装方式	C 抽屉式
7	执行断路器额定工作电流	02—200A、04—400A、06—630A、08—800A、10—1000A、12—1250A、16—1600A、20—2000A、25—2500A、32—3200A、40—4000A、50—5000A、63—6300A
8	执行断路器极数	3—3 极、4—4 极
9	执行断路器额定工作电压	K1—AC380/400/415V
10	控制器类型	LQ3L型：三进线一母联（左母联非并联） LQ3LB型：三进线一母联（左母联并联型） RQ3L型：三进线一母联（右母联非并联） RQ3LB型：三进线一母联（右母联并联型） 2Q3L型：三进线两母联（非并联） 2Q3LB 型：三进线两母联（并联型）

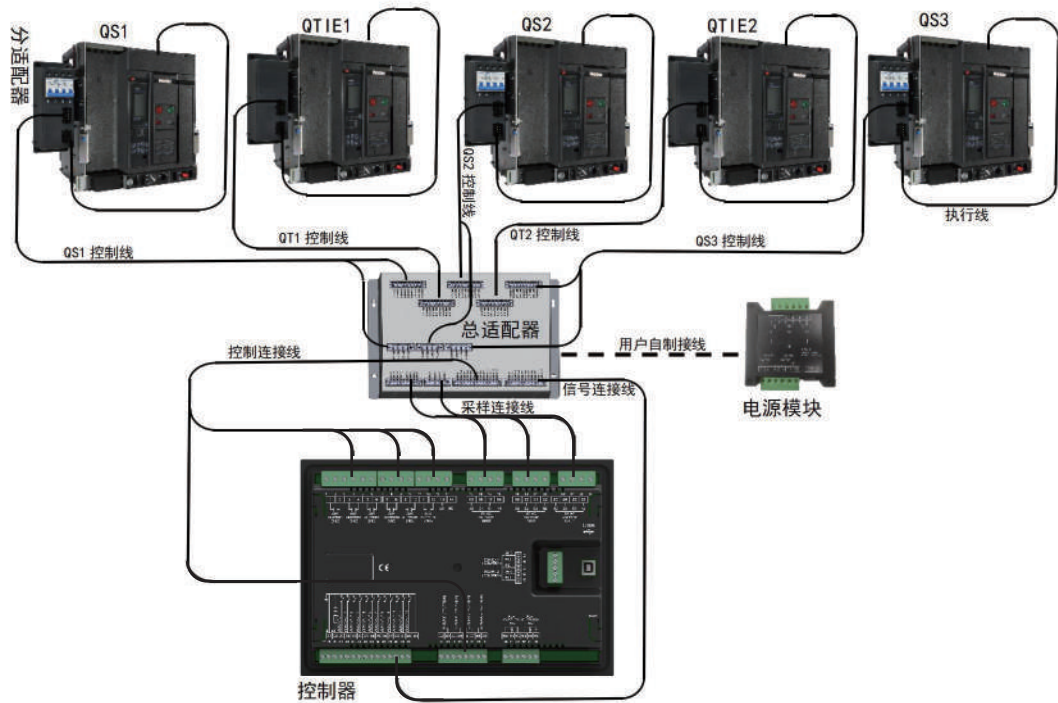
注：同壳架中可选择相同或不同的额定工作电流。

例 1. NDQ5W-1600 C/16 /4/K1/LQ3L （相同额定电流可写一种）

例 2. NDQ5W-2500 C/25 25 20 20/4/K1/ LQ3L（不同额定电流需要分别写明，不同电流断路器在系统方案中的应用由用户根据系统要求自行布置，不影响与控制器和适配器之间的控制连线）

2.2 参数说明

NDQ5W 三进线两母联电源转换系统方案由控制器、总适配器、电源模块、分适配器、执行断路器、9 种连接线束和机械联锁（选配）组成。机械联锁为选配附件，主要用于发电系统方案中。



注：三进线执行断路器分别定义为 QS1、QS2 和 QS3，两母联执行断路器分别定义为 QTIE1 和 QTIE2。其中左母联系统方案只配 QT1 控制线，右母联系统方案只配 QT2 控制线，用户可根据实际应用系统选择对应的系统方案。

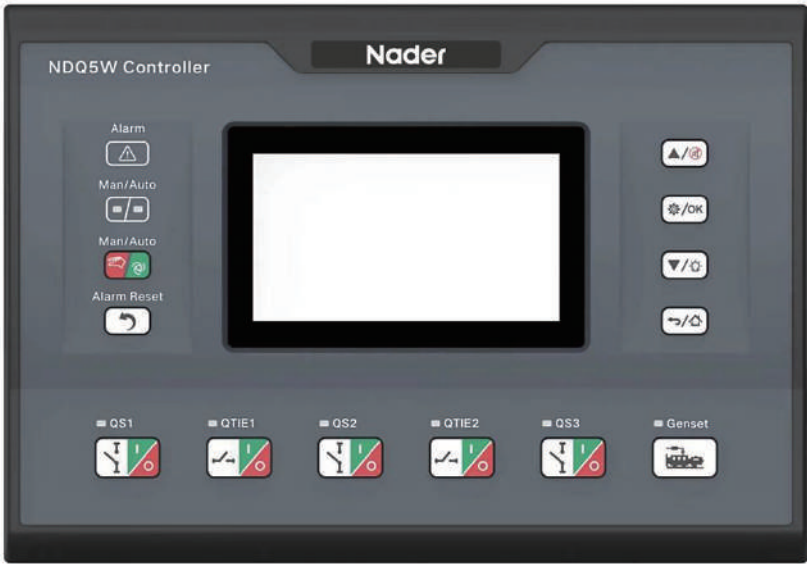
3 控制器显示及功能描述

3.1 性能和特点

- 系统类型可设置为 3 电源 2 母联，3 电源 1 母联；具体包括：
2Q3L、2Q3LB 可设置模式：2T-TS-2L、2T-TS-3L、2T-3I-3L、2T-3I-2L；
LQ3L、LQ3LB 可设置模式：LT-TP-1NPL、LT-TS-1NPL、LT-TS-LP、LT-TS-LP-3G、LT-TP-LP、LT-TS-3I、LT-TS-3IG；
RQ3L、RQ3LB 可设置模式：RT-TP-3I、RT-TS-LP-1G、RT-TS-LP-1IG；
- 单色 4.3 寸大屏 LCD 液晶显示，240x128 像素，白色背光，多种语言（简体中文、英文、繁体中文）显示，轻触按钮键作；
- 液晶界面可直观显示当前系统拓扑图，S1/S2/S3 电源的电压、频率等参数；
- 采集并显示三路三相电压、频率、相序；

- 具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序检测功能；
- 通过前面板按键，可操作单个断路器、调整系统参数；
- 具有 QS1/QS2/QS3/QTIE1/QTIE2 累计合闸次数显示；
- 具有 S1/S2/S3 累计供电时间显示，LOAD1/LOAD2/LOAD3 当前持续受电时间、上次持续受电时间及累计受电时间显示；
- 设有自动/手动状态切换，在手动方式下，可人工控制开关合分闸；
- 所有参数现场可编程，采用密码验证，防止非专业人员误操作；
- 现场可手动开停机，进行发电机组的开停机操作；
- 三路 N 线分离设计；
- 具有电梯延时输出功能；
- 实时时钟显示，具有历史记录功能，可循环记录 200 条数据；
- 具有对发电机组的定时巡检开机/定时不开机功能，可设定单次运行、每月或者每周运行，且均可设定是否带载运行；
- 可控制多台发电机组，实现循环运行、主用运行、均衡时间运行；
- 用户可自定义监控数据通信协议地址；
- 具有通过 RS485 接口连接 DIN16A-2 和 DOUT16B-2 扩展模块功能；
- 设有双路 RS485 隔离型通讯接口，应用 ModBus-RTU 通讯规约，具有遥控、遥信、遥测、遥调功能，可遥控发电机组开机、停机、遥控开关合分闸功能；
- 直流供电电源范围极宽，可瞬间承受最高 80V 直流输入；
- 适合多种交流系统类型（三相四线、三相三线、单相两线、两相三线方式）；
- 模块化结构设计，阻燃 ABS 外壳，可插拔式接线端子，嵌入式安装方式，结构紧凑，安装方便。

3.2 显示和操作



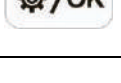
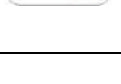
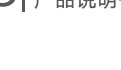
3.2.1 指示灯

表 1 指示灯定义描述

指示灯名称	指示灯描述
Alarm 报警指示	警告报警时慢速闪烁（1 秒 1 次），故障报警时快速闪烁（1 秒 5 次）。
Man 手动模式指示	当前模式为手动模式时点亮。
Auto 自动模式指示	当前模式为自动模式时点亮。
QS1 指示灯	常亮：QS1 合闸，负载由 S1 供电； 常灭：QS1 分闸。
QTIE1 指示灯	常亮：QTIE1 合闸，负载由 S1/S2 供电； 常灭：QTIE1 分闸。
QS2 指示灯	常亮：QS2 合闸，负载由 S2 供电； 常灭：QS2 分闸。
QTIE2 指示灯	常亮：QTIE2 合闸，负载由 S2/S3 供电； 常灭：QTIE2 分闸。
QS3 指示灯	常亮：QS3 合闸，负载由 S3 供电； 常灭：QS3 分闸。
Genset 指示灯	控制器已发出发动机开机信号时点亮。

3.2.2 按键功能描述

表 2 按键功能描述

图标	按键名称	功能描述
	QS1 键	手动模式下有效。 按下此键，QS1 合闸，负载由 S1 供电。 再按下此键，QS1 分闸。
	QTIE1 键	手动模式下有效。 按下此键，母联 QTIE1 合闸。 再按下此键，QTIE1 分闸。
	QS2 键	手动模式下有效。 按下此键，QS2 合闸，负载由 S2 供电。 再按下此键，QS2 分闸。
	QTIE2 键	手动模式下有效。 按下此键，母联 QTIE2 合闸。 再按下此键，QTIE2 分闸。
	QS3 键	手动模式下有效。 按下此键，QS3 合闸，负载由 S3 供电。 再按下此键，QS3 分闸。
	试机键	按下此键，可以直接进入发电机组手动开停机操作界面。
	手/自动键	切换手动模式和自动模式。
	报警复位键	按下此键可消除故障报警。
	返回/主页键	设置参数时，此键为返回键，可返回上级菜单。 在主界面按下，返回主界面首页，在其它界面按下，返回主界面首页。
	设置/确认键	在主界面时，按下此键，可进入菜单页面。 在进入菜单界面后，确认键可移动光标及确认设置信息。
	上翻键/消音键	在主界面时，按下此键，可向上翻页显示。 在进入菜单界面后，可向上移动光标或增加光标所在位的数字。 长按此键，可以关闭报警的声音。
	下翻键/试灯键	在主界面时，按下此键，可向下翻页显示。 在进入菜单界面后，可向下移动光标或减少光标所在位的数字。 在主界面，长按此键为试灯，试灯时 LCD 背光亮，LCD 显示全黑，面板所有 LED 灯点亮。

3.2.3 屏幕主界面显示

主页	S1电源状态、S2电源状态、S3电源状态、开关状态； 供电系统示意图，QS1是S1电源侧开关，QS2是S2电源侧开关，QS3是S3电源侧开关； QTIE1、QTIE2是母联开关； S1/S2/S3电压及频率； S1/S2/S3切换优先级； 系统配置类型； 发电机开机状态； 自投自复状态。
S1/S2/S3电源	S1/S2/S3线电压、相电压及频率、相位角、S1/S2/S3累计供电时间。
负载	LOAD1/LOAD2/LOAD3当前已连续受电时间； LOAD1/LOAD2/LOAD3上次连续受电时间； LOAD1/LOAD2/LOAD3累计受电时间； 累计自动转换运行时间。
QF开关	QS1/QS2/QS3/QTIE1/QTIE2累计合闸次数。
I/O开关量	可编程开关量输入口状态； 可编程开关量输出口状态； 扩展可编程开关量输入口状态； 扩展可编程开关量输出口状态。
Comm.通信	模块地址； RS485-1通信状态、波特率及停止位； RS485-2通信状态、波特率及停止位； USB通信状态。
Alarms报警	当前报警信息（包括警告和故障报警）。
状态行	报警状态/工作状态； 实时时钟； 状态行显示在主界面的每个页面的最后一行。

3.2.4 屏幕显示状态描述

表 3 S1 电压状态

序号	状态名称	描述
1	S1 正常鉴别	S1 正常鉴别延时
2	S1 异常鉴别	S1 异常鉴别延时
3	S1 电压正常	电压值在规定的范围内
4	S1 电压无	电压为 0
5	S1 电压过高	电压大于其设定的上限值
6	S1 电压过低	电压小于其设定的下限值
7	S1 频率过高	频率大于其设定的上限值
8	S1 频率过低	频率小于其设定的下限值
9	S1 缺相	A、B、C 中缺少一或二相
10	S1 逆相序	A-B-C 相序错

表 4 S2 电压状态

序号	状态名称	描述
1	S2 正常鉴别	S2 正常鉴别延时
2	S2 异常鉴别	S2 异常鉴别延时
3	S2 电压正常	电压值在规定的范围内
4	S2 电压无	电压为 0
5	S2 电压过高	电压大于其设定的上限值
6	S2 电压过低	电压小于其设定的下限值
7	S2 频率过高	频率大于其设定的上限值
8	S2 频率过低	频率小于其设定的下限值
9	S2 缺相	A、B、C 中缺少一或二相
10	S2 逆相序	A-B-C 相序错

表 5 S3 电压状态

序号	状态名称	描述
1	S3 正常鉴别	S3 正常鉴别延时
2	S3 异常鉴别	S3 异常鉴别延时
3	S3 电压正常	电压值在规定的范围内
4	S3 电压无	电压为 0
5	S3 电压过高	电压大于其设定的上限值
6	S3 电压过低	电压小于其设定的下限值
7	S3 频率过高	频率大于其设定的上限值
8	S3 频率过低	频率小于其设定的下限值
9	S3 缺相	A、B、C 中缺少一或二相
10	S3 逆相序	A-B-C 相序错

表 6 发电机组状态

序号	状态名称	描述
1	开机延时	发电机组开机前延时时间
2	停机延时	发电机组停机前延时时间
3	定时不开机	定时不开机有效时，显示定时不开机持续时间
4	定时开机	定时开机有效时，显示定时开机持续时间
5	S1 循环开机	循环开机有效时，S1 循环开机运行倒计时
6	S2 循环开机	循环开机有效时，S2 循环开机运行倒计时
7	S3 循环开机	循环开机有效时，S3 循环开机运行倒计时
8	S1 发电机组开机	仅系统类型中有多台发电机组，且 S1 为发电时有效
9	S2 发电机组开机	仅系统类型中有多台发电机组，且 S2 为发电时有效
10	S3 发电机组开机	仅系统类型中有多台发电机组，且 S3 为发电时有效
11	发电机组开机	发电机开机信号输出
12	发电机组待机	无发电机组开机信号输出

表 7 开关状态

序号	状态名称	描述
1	准备转换	进入开关转换过程
2	QS1 正在合闸	QS1 正在合闸延时
3	QS1 正在分闸	QS1 正在分闸延时
4	QS2 正在合闸	QS2 正在合闸延时
5	QS2 正在分闸	QS2 正在分闸延时
6	QS3 正在合闸	QS3 正在合闸延时
7	QS3 正在分闸	QS3 正在分闸延时
8	QTIE1 正在合闸	QTIE1 正在合闸延时
9	QTIE1 正在分闸	QTIE1 正在分闸延时
10	QTIE2 正在合闸	QTIE2 正在合闸延时
11	QTIE2 正在分闸	QTIE2 正在分闸延时
12	转换间隔	开关转换的间隔时间
13	等待 QS1 PF 输入	QS1 合闸前，等待输入口设置的 QS1 准备就绪 PF 输入有效
14	等待 QS2 PF 输入	QS2 合闸前，等待输入口设置的 QS2 准备就绪 PF 输入有效
15	等待 QS3 PF 输入	QS3 合闸前，等待输入口设置的 QS3 准备就绪 PF 输入有效
16	等待 QTIE1 PF 输入	QTIE1 合闸前，等待输入口设置的 QTIE1 准备就绪 PF 输入有效
17	等待 QTIE2 PF 输入	QTIE2 合闸前，等待输入口设置的 QTIE2 准备就绪 PF 输入有效
18	电梯延时	开关转换前延时时间，电梯控制输出
19	S1 带载供电	QS1 已合闸，S1 带载供电
20	S2 带载供电	QS2 已合闸，S2 带载供电
21	S3 带载供电	QS3 已合闸，S3 带载供电
22	S1S2S3 带载供电	QS1、QS2、QS3 已合闸，S1S2S3 带载供电
23	S1S2 带载供电	QS1、QS2 已合闸，S1S2 带载供电
24	S1S3 带载供电	QS1、QS3 已合闸，S1S3 带载供电
25	S2S3 带载供电	QS2、QS3 已合闸，S2S3 带载供电
26	负载断开	开关已分闸，负载断开

当控制器检测到警告报警时警告报警有效，报警灯将慢速闪烁（1 秒 1 次），警告恢复后，报警灯将熄灭，即警告报警不锁存。

表 8 警告报警

序号	状态名称	描述
1	强制分断警告	强制分断（消防切非输入）动作设置为警告，强制分断输入有效时，强制分断警告报警
2	直流电源欠压警告	直流供电电源电压低于设定阈值
3	直流电源过压警告	直流供电电源电压高于设定阈值
4	输入 1 通信失败警告	扩展开关量输入 1 通信失败警告
5	输入 2 通信失败警告	扩展开关量输入 2 通信失败警告
6	输入 3 通信失败警告	扩展开关量输入 3 通信失败警告
7	输出 1 通信失败警告	扩展开关量输出 1 通信失败警告
8	输出 2 通信失败警告	扩展开关量输出 2 通信失败警告
9	输出 3 通信失败警告	扩展开关量输出 3 通信失败警告

当控制器检测到故障报警时故障报警有效，报警灯将快速闪烁（1 秒 5 次），故障报警锁存，直到人工复位报警后消除。

表 9 故障报警

序号	状态名称	描述
1	QS1 合闸失败	QS1 合闸时，未能成功合闸到位
2	QS1 分闸失败	QS1 分闸时，未能成功分闸到位
3	QS2 合闸失败	QS2 合闸时，未能成功合闸到位
4	QS2 分闸失败	QS2 分闸时，未能成功分闸到位
5	QS3 合闸失败	QS3 合闸时，未能成功合闸到位
6	QS3 分闸失败	QS3 分闸时，未能成功分闸到位
7	QTIE1 合闸失败	QTIE1 合闸时，未能成功合闸到位
8	QTIE1 分闸失败	QTIE1 分闸时，未能成功分闸到位
9	QTIE2 合闸失败	QTIE2 合闸时，未能成功合闸到位
10	QTIE2 分闸失败	QTIE2 分闸时，未能成功分闸到位
11	强制分断故障	强制分断（消防切非输入）动作设置为故障，强制分断输入有效时，强制分断故障报警。
12	开关脱扣报警	开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
13	QS1 开关脱扣报警	QS1 开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
14	QS2 开关脱扣报警	QS2 开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
15	QS3 开关脱扣报警	QS3 开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
16	QTIE1 开关脱扣报警	QTIE1 开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
17	QTIE2 开关脱扣报警	QTIE2 开关脱扣报警输入有效时，报警并且控制器切换到手动模式。
18	S1 发电机组故障	仅系统类型中有多台发电机组，且 S1 为发电时，S1 不能正常开机。
19	S2 发电机组故障	仅系统类型中有多台发电机组，且 S2 为发电时，S2 不能正常开机。
20	S3 发电机组故障	仅系统类型中有多台发电机组，且 S3 为发电时，S3 不能正常开机。
21	输入 1 通信失败故障	扩展开关量输入 1 通信失败故障
22	输入 2 通信失败故障	扩展开关量输入 2 通信失败故障
23	输入 3 通信失败故障	扩展开关量输入 3 通信失败故障

序号	状态名称	描述
24	输出 1 通信失败故障	扩展开关量输出 1 通信失败故障
25	输出 2 通信失败故障	扩展开关量输出 2 通信失败故障
26	输出 3 通信失败故障	扩展开关量输出 3 通信失败故障

提示信息有效时，显示2秒钟后消失。

表 10 提示信息

序号	状态名称	描述
1	请复位报警	在故障报警时，报警未解除前，手动切换到自动模式的提示信息。
2	请先分闸	在 S1、S2 或 S3 中有两路电源已经合闸时，若母联开关合闸会出现两路电源并联情况，按下母联合闸键或其他电源合闸键时的提示信息。
3	面板按键锁定	在面板锁定输入有效时，按下面板按键（手/自动键、QS1 键、QTIE1 键、QS2 键、QTIE2 键、QS3 键、试机键）时的提示信息。

表 11 其它状态信息

序号	状态名称	描 述
1	开机禁止	发电机组开机禁止输入有效
2	S1 禁止带载	S1 禁止带载输入有效
3	S2 禁止带载	S2 禁止带载输入有效
4	S3 禁止带载	S3 禁止带载输入有效
5	远端开机带载	远端开机带载输入有效
6	远端开机不带载	远端开机不带载输入有效
7	市电异常开机	市电异常时开机
8	主用开机	当此电源设为发电，切换优先级最高时开机
9	自动模式	当前状态为自动模式
10	手动模式	当前状态为手动模式
11	就地模式	当前状态为就地模式。
12	遥控禁止	遥控无效

3.2.5 屏幕主菜单

在主界面首页按下菜单 /OK 键，可进入主菜单界面。

1.参数设置 2.数据校准 3.历史记录 4.黑匣子记录 5.自投自复设置 6.语言 7.关于	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键，可进入相应的显示界面。
---	--

注 1：进入参数设置需要输入密码，默认密码为“01234”，操作员可更改密码，防止他人随意更改控制器配置。更改密码后请牢记，如忘记密码请与公司服务人员联系。

注 2：数据校准为厂家校准控制器数据使用，需输入厂家密码才可进入,用户不可使用。

3.3 发电机开停机操作

3.3.1 面板开机

在主界面下，按试机键，在系统类型为“S1市电S2发电S3市电、S1发电S2市电S3市电、S1市电S2市电S3发电”时，则直接进入手动开机操作界面。

手动开停机	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键确认。
返回	
机组停机	
机组开机	

机组停机：断开已输出发电机组开机信号，即控制发电机组停机。

机组开机：控制发电机组开机信号输出，即控制发电机组开机。

系统类型为“S1发电S2发电S3市电”时，手动开停机菜单界面如下：

手动开停机	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键确认。
返回	
S1机组停机	
S1机组开机	
S2机组停机	
S2机组开机	

系统类型为“S1发电S2市电S3发电”时，手动开停机菜单界面如下：

手动开停机	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键确认。
返回	
S1机组停机	
S1机组开机	
S3机组停机	
S3机组开机	

系统类型为“S1市电S2发电S3发电”时，手动开停机菜单界面如下：

手动开停机	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键确认。
返回	
S2机组停机	
S2机组开机	
S3机组停机	
S3机组开机	

系统类型为“S1发电S2发电S3发电”时，手动开停机菜单界面如下：

手动开停机	按上翻/下翻键选择不同的参数行（当前行反黑），再按确认键确认。
返回	
S1机组停机	
S1机组开机	
S2机组停机	
S2机组开机	
S3机组停机	
S3机组开机	

S1机组停机：断开已输出S1发电机组开机信号，即控制S1发电机组停机。

S1机组开机：控制S1发电机组开机信号输出，即控制S1发电机组开机。

S2机组停机：断开已输出S2发电机组开机信号，即控制S2发电机组停机。

S2机组开机：控制S2发电机组开机信号输出，即控制S2发电机组开机。

S3机组停机：断开已输出S3发电机组开机信号，即控制S3发电机组停机。

S3机组开机：控制S3发电机组开机信号输出，即控制S3发电机组开机。

3.3.2 通信遥控开停机

通过RS485接口，使用MODBUS协议控制，发送遥控开机或遥控停机指令。

通讯遥控停机：断开已输出发电机组开机信号，即控制发电机组停机。

通讯遥控开机：控制发电机组开机信号输出，即控制发电机组开机。

3.3.3 自动模式开停机

在可编程输入口设置“远端开机带载”或“远端开机不带载”，不可同时设置。

远端开机带载：发电机组开机输出，发电正常时，发电合闸，无效时断开发电机组开机输出信号。

远端开机不带载：发电机组开机输出，市电正常时，市电合闸，无效时断开发电机组开机输出信号。市电异常时，发电机组开机输出，发电正常时，发电合闸。

当发电机为主用时，发电机组开机输出。

系统类型为“S1发电S2发电S3市电、S1发电S2市电S3发电、S1市电S2发电S3发电、S1发电S2发电S3发电”时，输入口开停机功能如下：

当系统类型为“S1发电S2发电S3市电”时，为S1、S2开停机，当系统类型为“S1发电S2市电S3发电”时，为S1、S3开停机，当系统类型为“S1市电S2发电S3发电”时，为S2、S3开停机，当系统类型为“S1发电S2发电S3发电”时，为S1、S2、S3开停机。

市电异常开机：当市电异常时，S1或S2或S3开机输出，具体哪一组发电机开机由切换优先级决定，发电正常时，发电合闸。

远端开机带载：根据切换优先级和开机方式判断S1或S2或S3开机输出，发电正常时，发电合闸。

远端开机不带载：根据切换优先级开机方式判断S1或S2或S3开机输出，发电机组开机后，发电S1、发电S2、发电S3均不合闸。

多组发电机开机方式：循环开机、主备开机、均衡运行时间开机、无。

循环开机

若系统类型为“S1发电S2发电S3市电”，当S3市电异常或远端开机有效时，S1与S2根据循环运行时间循环开机。在首次开机时根据切换优先级选择S1开机或S2开机，如S1切换优先级高于S2，S1先开机，根据设置的S1循环运行时间开始倒计时，同时发电机组故障鉴别时间开始倒计时，在故障鉴别倒计时结束前S1发电正常，S1正常后带载，S1循环运行倒计时结束后，S2开机，S2循环运行时间开始倒计时，同时发电机组故障鉴别时间开始倒计时，在故障鉴别倒计时结束前S2发电正常，S2正常后带载，S1停机，如此循环，直到远端开机无效。

在开机过程中机组故障（故障鉴别时间超时或输入口机组故障输入有效）、合闸失败、禁止带载时，立即停止当前开机的机组，起动另外一台机组。

循环运行过程中，若切换到手动模式将保持当前的状态，并暂停循环运行计时。

主备开机

在市电异常或远端开机有效时，切换优先级高的机组开机，在开机过程中当前机组故障（发电机组供电延时超时或输入口机组故障输入）、合闸失败、禁止带载时，立即停止当前开机的机组，起动另外一台机组，否则切换优先级高的机组持续开机，直到远端开机无效或市电正常。

均衡运行时间开机

在市电异常或远端开机有效时，累计运行时间短的机组开机，在开机过程中当前机组故障（发电机组供电延时超时或输入口机组故障输入）、合闸失败、禁止带载时，立即停止当前开机的机组，起动另外一台机组，否则当前机组持续开机，直到远端开机无效。

在多组发电机进行开停机操作，须具备以下条件：

- a) 在自动模式下有效。
- b) 系统类型设置为“S1 发电 S2 发电 S3 市电、S1 发电 S2 市电 S3 发电、S1 市电 S2 发电 S3 发电、S1 发电 S2 发电 S3 发电”。
- 1) 若系统类型设置为“S1 发电 S2 发电 S3 市电”，输出口需设置“S1 发电机组开机”和“S2 发电机组开机”；若系统类型设置为“S1 发电 S2 市电 S3 发电”，输出口需设置“S1 发电机组开机”和“S3 发电机组开机”；若系统类型设置为“S1 市电 S2 发电 S3 发电”，输出口需设置“S2 发电机组开机”和“S3 发电机组开机”；若系统类型设置为“S1 发电 S2 发电 S3 发电”，输出口需设置“S1 发电机组开机”、“S2 发电机组开机”和“S3 发电机组开机”；
- 2) 若系统类型设置为“S1 发电 S2 发电 S3 市电”，输入口需设置“S1 发电机组故障输入”、“S2 发电机组故障输入”及“远端开机带载”或“远端开机不带载”；若系统类型设置为“S1 发电 S2 市电 S3 发电”，输入口需设置“S1 发电机组故障输入”、“S3 发电机组故障输入”及“远端开机带载”或“远端开机不带载”；若系统类型设置为“S1 市电 S2 发电 S3 发电”，输入口需设置“S2 发电机组故障输入”、“S3 发电机组故障输入”及“远端开机带载”或“远端开机不带载”；若系统类型设置为“S1 发电 S2 发电 S3 发电”，输入口需设置“S1 发电机组故障输入”、“S2 发电机组故障输入”、“S3 发电机组故障输入”及“远端开机带载”或“远端开机不带载”。
- c) 需设置“多组发电机组开机方式”。
- d) 需编程设置“发电机组供电延时”，若开机方式为循环开机，还需设置“S1 循环运行时间”、“S2 循环运行时间”或“S1 循环运行时间”、“S3 循环运行时间”或“S2 循环运行时间”、“S3 循环运行时间”或“S1 循环运行时间”、“S2 循环运行时间”、“S3 循环运行时间”。

输入口中的“S1发电机组故障输入”和“S2发电机组故障输入”和“S3发电机组故障输入”为选择性设置，也可通过“发电机组供电延时”判断机组是否故障，不需要通过输入口接入机组故障状态。

当多组发电机开机方式设置为“无”时，将无发电机组开机信号输出。

举例如下：

表 12 开机举例说明

系统类型	开机条件	开机结果
S1发电S2发电S3市电	输入口有效（远程开机带载/远程开机不带载）	S1 发电机开机输出
	电源S3异常	
	优先级为：S1>S2>S3（此优先级为系统默认，不可设置）。	

3.3.4 定时巡检开机

定时巡检开机功能使能后，用户可设定定时开机时间，控制器定时时间到时发出开机信号，定时开机持续时间结束后开机信号断开。定时巡检开机可以设置为带载或不带载。

定时巡检开机带载：发电机组开机输出，发电正常时，发电合闸。

定时巡检开机不带载：发电机组开机输出，市电正常时，市电合闸。

定时开机循环时间可以设置为按月开机、每周开机、每天开机。

月开机：可设置哪个月开机、开机的日期及时间。

每周开机：可设置一周内多天在相同的时间开机。例如：设置周一到周五，每天8:00开机，持续10个小时。

每天开机：可设置每天在相同的时间开机。

3.3.5 定时不开机

定时不开机功能使能后，用户可设定定时不开机时间，控制器定时时间到时断开开机信号，定时不开机持续时间结束前禁止发出开机信号。

定时不开机循环时间可以设置为按月定时不开机、每周定时不开机、每天定时不开机三种方式。

月定时不开机：可设置哪个月不开机、不开机日期及时间。

每周定时不开机：可设置一周内多天在相同的时间不开机。例如：设置周一到周五，每天19:00不开机，持续12个小时。

每天定时不开机：可设置每天在相同的时间不开机。

注：定时不开机优先于定时开机操作。

3.4 参数配置

3.4.1 说明

在主界面首页下，按确认  键，进入菜单页面，选择“参数设置”，再按确认  键确定，则进入参数设置密码确认界面，输入正确的密码，则进入参数主界面，密码错误则直接退出返回主界面，**出厂默认口令为：01234**。在参数配置页面，按菜单  键返回上级目录。

3.4.2 参数配置表

表 13 参数配置项目表

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
交流设置				
1	S1 电压正常延时时间	(0~3600) s	10	一路电压从异常到正常，需要确认的时间。
2	S1 电压异常延时时间	(0~3600)s	5	一路电压从正常到异常，需要确认的时间。
3	S2 电压正常延时时间	(0~3600)s	10	二路电压从异常到正常，需要确认的时间。
4	S2 电压异常延时时间	(0~3600)s	5	二路电压从正常到异常，需要确认的时间。
5	S3 电压正常延时时间	(0~3600)s	10	三路电压从异常到正常，需要确认的时间。
6	S3 电压异常延时时间	(0~3600)s	5	三路电压从正常到异常，需要确认的时间。
7	S1 电源类型设置	(0~1)	0	0：市电 1：发电
8	S2 电源类型设置	(0~1)	0	0：市电 1：发电
9	S3 电源类型设置	(0~1)	1	0：市电 1：发电
10	系统配置	(0~9)	0	0：2T-TS-2L 1：2T-TS-3L 2：2T-3I-3L 3：2T-3I-2L 4：LT-TP-1NPL 5：LT-TS-1NPL 6：LT-TS-LP 7：LT-TS-LP-3G 8：LT-TP-LP 9：LT-TS-3I

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
				10：LT-TS-3IG 11：RT-TP-3I 12：RT-TS-LP-1G 13：RT-TS-LP-1IG
11	交流供电模式	(0~3)	0	0：三相四线 1：三相三线 2：二相三线 3：单相二线
12	电压互感器使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
13	电压互感器初级电压	(30~30000)V	100	交流电压互感器变比初级电压
14	电压互感器次级电压	(30~1000)V	100	交流电压互感器变比次级电压
15	额定电压	(0~30000)V	220	交流系统额定电压值
16	电压过高使能	(0~1)	1	0：不使能 1：使能
17	电压过高阈值	(0~200)%	120	电压上限值，大于上限值则异常。
18	电压过高返回阈值	(0~200)%	115	电压上限返回值，小于返回值才正常。
19	电压过低使能	(0~1)	1	0：不使能 1：使能
20	电压过低阈值	(0~200)%	80	电压下限值，小于下限值则异常。
21	电压过低返回阈值	(0~200)%	85	电压下限返回值，大于返回值才正常。
22	额定频率	(10.0~75.0)Hz	50.0	交流系统额定频率值
23	过频使能	(0~1)	1	0：不使能 1：使能
24	过频阈值	(0~200)%	110	频率上限值，大于上限值则异常。
25	过频返回阈值	(0~ 200)%	104	频率上限返回值，小于返回值才正常。
26	欠频使能	(0~1)	1	0：不使能 1：使能
27	欠频阈值	(0~ 200)%	90	频率下限值，小于下限值则异常。
28	欠频返回阈值	(0~ 200)%	96	频率下限返回值，大于返回值才正常。
29	逆相序监测使能	(0~1)	1	0：不使能 1：使能
30	S1 供电母联设置	(0~3)	0	0：母联允许合闸 1：QTIE1 禁止合闸 2：QTIE2 禁止合闸 3：母联禁止合闸
31	S2 供电母联设置	(0~3)	0	0：母联允许合闸 1：QTIE1 禁止合闸 2：QTIE2 禁止合闸 3：母联禁止合闸
32	S3 供电母联设置	(0~3)	0	0：母联允许合闸 1：QTIE1 禁止合闸 2：QTIE2 禁止合闸 3：母联禁止合闸
开关设置				
1	开关供电类型	(0~1)	1	0：直流供电； 1：交流供电
2	开关交流供电电压下限	(0~100)%	70	开关最低交流供电电压，若低于这个值，开关将不能切换。

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
3	开关交流供电电压上限	(0~200)%	200	开关最高交流供电电压，若高于这个值，开关将不能切换。
4	自投自复设置	(0~1)	1	0： 自投不自复 1： 自投自复
5	自复等待时间设置	(0~30000)min	0	自复延时时间。
6	允许自复起始时间时	(0~23) h	0	
7	允许自复起始时间分	(0~59) min	0	
8	允许自复停止时间时	(0~23) h	0	
9	允许自复停止时间分	(0~59) min	0	
10	合分闸时间固定	(0~1)	0	0：不使能 1：使能 不使能：合分闸脉冲输出时根据合闸状态判断输出时间，最长时间为设定的合分闸时间。 使能：合分闸脉冲输出时间为设定的合分闸时间。
11	合闸时间	(0.1~20.0)s	5.0	合闸继电器输出的脉冲时间
12	分闸时间	(0.1~20.0)s	5.0	分闸继电器输出的脉冲时间
13	开关转换间隔	(0~9999)s	1	从 S1 分闸到 S2 合闸，或从 S2 分闸到 S1 合闸中间的延时等待时间。
14	强制分断动作	(0~1)	0	0：警告报警 1：故障报警
15	合闸持续输出使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能 开关合闸控制为持续信号时，需使能此功能，此时合闸时间与分闸时间无效。
发电机组设置				
1	发电机组开机延时时间	(0~9999)s	1	发电机组准备开机时延时开始，延时结束后，发出发电机组开机信号。
2	发电机组停止延时时间	(0~9999)s	5	发电机组准备停机时延时开始，延时结束后，断开发电机开机信号。
3	多组发电开机方式	(0~3)	0	0：循环开机 1：主备开机 2：均衡运行时间开机 3：无
4	S1 循环运行时间	(0~9999)min	720	循环开机时，S1 运行的时间。
5	S2 循环运行时间	(0~9999)min	720	循环开机时，S2 运行的时间。
6	S3 循环运行时间	(0~9999)min	720	循环开机时，S3 运行的时间。
7	发电机组供电延时	(0~9999)s	120	发出发电机组开机信号到发电电压正常时的时间，如果延时结束后，发电电压依然不正常，发电机组故障报警。
8	直流供电电压检测使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
9	直流供电电压欠压警告使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
10	直流供电电压欠压警告	(0~100.0)V	10.0	直流供电电压低于设定的阈值时，直流供电欠压警告。

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
11	直流供电电压欠压返回	(0~100.0)V	10.5	直流供电电压高于设定的返回值时，直流供电欠压警告清除。
12	直流供电电压过压警告使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
13	直流供电电压过压警告	(0~100.0)V	30.0	直流供电电压高于设定的阈值时，直流供电过压警告。
14	直流供电电压过压返回	(0~100.0)V	29.5	直流供电电压低于设定的返回值时，直流供电过压警告清除。
定时开停机设置				
1	定时巡检开机使能设置	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
2	定时巡检开机带载设置	(0~1)	0	0：不带载 1：带载
3	定时巡检开机循环选择	(0~2)	0	0：每月 1：每周 2：每天
4	定时巡检开机月设置	(1~12)月	每月	☒ 一月 ☒ 二月 ☒ 三月 ☒ 四月 ☒ 五月 ☒ 六月 ☒ 七月 ☒ 八月 ☒ 九月 ☒ 十月 ☒ 十一月 ☒ 十二月
5	定时巡检开机日期设置	(1~31)日	1	每月开机时的日期
6	定时巡检开机每周日期设置	(周日~周六)	周日	☒ 周日 ☐ 周一 ☐ 周二 ☐ 周三 ☐ 周四 ☐ 周五 ☐ 周六
7	定时开机时间小时	(0~23)h	0	定时开机的时间
8	定时开机时间分钟	(0~59)min	0	
9	定时开机运行时间	(0~30000)min	30	定时开机运行的持续时间
10	不开机使能设置	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
11	不开机循环选择	(0~2)	0	0：每月 1：每周 2：每天
12	不开机月设置	(1~12)月	每月	☒ 一月 ☒ 二月

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
				☒ 三月 ☒ 四月 ☒ 五月 ☒ 六月 ☒ 七月 ☒ 八月 ☒ 九月 ☒ 十月 ☒ 十一月 ☒ 十二月
13	不开机日期设置	(1~31)日	1	每月不开机时的日期
14	不开机每周日期设置	(周日~周六)	周日	☒ 周日 ☐ 周一 ☐ 周二 ☐ 周三 ☐ 周四 ☐ 周五 ☐ 周六
15	不开机时间小时	(0~23)h	0	定时不开机的时间
16	不开机时间分钟	(0~59)min	0	
17	不开机持续时间	(0~30000)min	30	定时不开机持续时间
负载设置				
1	电梯控制使能	(0~1)	0	0：不使能 1：使能
2	电梯延时	(0~300)s	300	负载断电前或开关转换前的延时时间。用于控制正在运行的电梯停在就近的一层，直到开关切换结束。
可编程输入设置（可编程输入口 1~5 为系统占用，禁止修改设置）				
1	可编程输入口 1 设置	(0~61)	1	QS1 合闸信号输入
2	输入口 1 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效
3	可编程输入口 2 设置	(0~61)	2	QS2 合闸信号输入
4	输入口 2 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效
5	可编程输入口 3 设置	(0~61)	3	QS3 合闸信号输入
6	输入口 3 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效
7	可编程输入口 4 设置	(0~61)	4	QTIE1 合闸信号输入
8	输入口 4 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效
9	可编程输入口 5 设置	(0~61)	5	QTIE2 合闸信号输入
10	输入口 5 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效
11	可编程输入口 6 设置	(0~61)	0	未使用
12	输入口 6 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
13	可编程输入口 7 设置	(0~61)	0	未使用
14	输入口 7 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
15	可编程输入口 8 设置	(0~61)	0	未使用

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
16	输入口 8 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
17	可编程输入口 9 设置	(0~61)	0	未使用
18	输入口 9 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
19	可编程输入口 10 设置	(0~61)	0	未使用
20	输入口 10 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
21	可编程输入口 11 设置	(0~61)	0	未使用
22	输入口 11 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
23	可编程输入口 12 设置	(0~61)	0	未使用
24	输入口 12 有效类型	(0~1)	0	0：闭合有效 1：断开有效
可编程输出设置（可编程输出口 1~10 为系统占用，禁止修改设置）				
1	输出口 1 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
2	输出口 1 设置	(0~146)	31	QS1 开关合闸控制
3	输出口 2 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
4	输出口 2 设置	(0~146)	32	QS1 开关分闸控制
5	输出口 3 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
6	输出口 3 设置	(0~146)	33	QS2 开关合闸控制
7	输出口 4 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
8	输出口 4 设置	(0~146)	34	QS2 开关分闸控制
9	输出口 5 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
10	输出口 5 设置	(0~146)	35	QS3 开关合闸控制
11	输出口 6 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
12	输出口 6 设置	(0~146)	36	QS3 开关分闸控制
13	输出口 7 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
14	输出口 7 设置	(0~146)	37	QTIE1 开关合闸控制
15	输出口 8 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
16	输出口 8 设置	(0~146)	38	QTIE1 开关分闸控制
17	输出口 9 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
18	输出口 9 设置	(0~146)	39	QTIE2 开关合闸控制
19	输出口 10 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出
20	输出口 10 设置	(0~146)	40	QTIE2 开关分闸控制
21	输出口 11 有效类型	(0~1)	1	0：常开输出 1：常闭输出
22	输出口 11 设置	(0~146)	29	发电机组开机
23	输出口 12 有效类型	(0~1)	0	0：常开输出 1：常闭输出
24	输出口 12 设置	(0~146)	0	未使用
模块设置				
1	模块上电模式	(0~2)	0	0：保持（保持断电前的模式） 1：手动模式 2：自动模式
2	语言选择	(0~2)	0	0：简体中文 1：英文 2：繁体中文
3	密码设置	(00000~65534)	01234	进入参数设置时的密码
4	模块地址	(1~254)	1	RS485 组网通讯时的通讯地址

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
5	RS485-1 波特率	(0~3)	2	0: 2400bps 1: 4800bps 2: 9600bps 3: 19200bps
6	RS485-1 停止位	(1~2)	2	可设置为 1 个或 2 个停止位
7	RS485-1 通信设置	(0~3)	0	0. 遥调遥控使能 1. 遥控不使能 2. 遥调不使能 3. 遥调遥控不使能
8	RS485-2 波特率	(0~3)	2	0: 2400bps 1: 4800bps 2: 9600bps 3: 19200bps
9	RS485-2 停止位	(1~2)	2	可设置为 1 个或 2 个停止位
10	RS485-2 通信设置	(0~3)	0	0. 遥调遥控使能 1. 遥控不使能 2. 遥调不使能 3. 遥调遥控不使能
11	模块日期时间设置			
12	控制器描述 1	(0~20)个字符		显示在关于页面的信息 用户可以输入任意字符(字母占 1 个字符， 汉字占 2 个字符)，需要通过 PC 端的上位 机软件设置
13	控制器描述 2	(0~20)个字符		
扩展输入模块(1-3)设置				
1	使能设置	(0~1)	0	0：不使能 1：使能 设置为使能，可与 DIN16A-2 开关量输入 模块通信。
2	通信失败动作	(0~1)	0	0：警告报警 1：故障报警
3	通信模块地址	(1~254)	100	RS485 组网通讯时的通讯地址
4	扩展输入口设置	(1~16)	1	可设置 DIN16A-2 开关量输入模块的 16 个开关量输入口的功能和有效类型。
扩展输出模块(1-3)设置				
1	使能设置	(0~1)	0	0：不使能 1：使能 设置为使能，可与 DOUT16B-2 开关量输 出模块通信。
2	通信失败动作	(0~1)	0	0：警告报警 1：故障报警
3	通信模块地址	(1~254)	103	RS485 组网通讯时的通讯地址
4	扩展输出口设置	(1~16)	1	可设置 DOUT16B-2 开关量输出模块的 16 个开关量输出口的功能和有效类型。

3.4.3 开关量输入口功能描述

序号	输入口项目	功能描述
0	未使用	输入口无效。
1	QS1 合闸信号输入	QS1 合闸反馈信号输入。

序号	输入口项目	功能描述
2	QS2 合闸信号输入	QS2 合闸反馈信号输入。
3	QS3 合闸信号输入	QS3 合闸反馈信号输入。
4	QTIE1 合闸信号输入	QTIE1 合闸反馈信号输入。
5	QTIE2 合闸信号输入	QTIE2 合闸反馈信号输入。
6	强制分断	强制分断（消防切非输入）只适合有分闸控制的开关，当强制分断有效时，不论在手动还是在自动模式下，开关都将切换到 0 位。
7	远端开机带载	发电机组起动输出，市电正常时，发电合闸。
8	远端开机不带载	发电机组起动输出，市电正常时，市电合闸。
9	试灯输入	面板上的 LED 灯全亮，LCD 液晶背光亮，LCD 液晶全黑。
10	S1 机组故障输入	S1 机组有故障，禁止起动 S1 机组（循环开机时使用）。
11	S2 机组故障输入	S2 机组有故障，禁止起动 S2 机组（循环开机时使用）。
12	S3 机组故障输入	S3 机组有故障，禁止起动 S3 机组（循环开机时使用）。
13	开机禁止输入	禁止发电机组开机信号输出，自动模式时，停机延时结束后，断开发电机组开机信号输出，手动模式时，若已开机，则需手动停机，停机后手动开机无效。
14	开关脱扣输入	输入有效时，开关脱扣故障报警。
15	QS1 开关脱扣输入	输入有效时，QS1 开关脱扣故障报警。
16	QS2 开关脱扣输入	输入有效时，QS2 开关脱扣故障报警。
17	QS3 开关脱扣输入	输入有效时，QS3 开关脱扣故障报警。
18	QTIE1 开关脱扣输入	输入有效时，QTIE1 开关脱扣故障报警。
19	QTIE2 开关脱扣输入	输入有效时，QTIE2 开关脱扣故障报警。
20	自投自复输入	若可编程输入口配置了该项，则自投自复状态则以输入口状态为准。输入有效时，自投自复有效，输入无效时为自投不自复。
21	S1 禁止带载	禁止 S1 合闸带载，手动模式下，禁止手动合闸，若已合闸则需手动分闸，在自动模式下，若已合闸则负载断开或 S2 或 S3 带载。
22	S2 禁止带载	禁止 S2 合闸带载，手动模式下，禁止手动合闸，若已合闸则需手动分闸，在自动模式下，若已合闸则负载断开或 S1 或 S3 带载。
23	S3 禁止带载	禁止 S3 合闸带载，手动模式下，禁止手动合闸，若已合闸则需手动分闸，在自动模式下，若已合闸则负载断开或 S1 或 S2 带载。
24	QS1 准备就绪 PF 输入	S1 合闸准备就绪信号输入,在 S1 合闸前需等待 S1 的 PF 输入有效。
25	QS2 准备就绪 PF 输入	S2 合闸准备就绪信号输入,在 S2 合闸前需等待 S2 的 PF 输入有效。
26	QS3 准备就绪 PF 输入	S3 合闸准备就绪信号输入,在 S3 合闸前需等待 S3 的 PF 输入有效。
27	QTIE1 准备就绪 PF 输入	QTIE1 合闸准备就绪信号输入,在 QTIE1 合闸前需等待 QTIE1 的 PF 输入有效。
28	QTIE2 准备就绪 PF 输入	QTIE2 合闸准备就绪信号输入,在 QTIE2 合闸前需等待 QTIE2 的 PF 输入有效。
29	保留	
30	报警复位	复位当前报警。
31	报警静音	可停止音响报警输出。
32	保留	
33	保留	
34	保留	
35	强制手动模式	将控制器模式强制为手动模式。

序号	输入口项目	功能描述
36	强制自动模式	将控制器模式强制为自动模式。
37	遥控禁止输入	有效后遥控操作无效。
38	面板锁定	禁止面板按键操作，上翻、下翻、确认键、返回键、报警复位键及消音键可以使用。
39	禁止定时开停机	定时开机及定时不开机功能无效。
40	模拟 S1 电源正常	模拟 S1 电源正常，S1 电压异常鉴别无效。
41	模拟 S2 电源正常	模拟 S2 电源正常，S2 电压异常鉴别无效。
42	模拟 S3 电源正常	模拟 S3 电源正常，S3 电压异常鉴别无效。
43	就地模式	在此模式下，控制器退出控制模式。
44	保留	
45	保留	
46	手自动输入	输入口有效时为手动模式，无效时为自动模式。
47	保留	
48	模拟 QS1 合分闸按键	模拟 QS1 合分闸按键功能。
49	模拟 QS2 合分闸按键	模拟 QS2 合分闸按键功能。
50	模拟 QS3 合分闸按键	模拟 QS3 合分闸按键功能。
51	QTIE1 合分闸按键	模拟 QTIE1 合分闸按键功能。
52	QTIE2 合分闸按键	模拟 QTIE2 合分闸按键功能。
53	模拟手动/自动按键	模拟手动/自动按键功能。
54	保留	
55	保留	
56	保留	
57	保留	
58	保留	
59	保留	
60	保留	
61	保留	

3.4.4 开关量输入口功能描述

序号	输出口项目	功能描述
0	未使用	输出口无效。
1	自定义组合 1 输出	
2	自定义组合 2 输出	
3	自定义组合 3 输出	
4	自定义组合 4 输出	
5	自定义组合 5 输出	
6	自定义组合 6 输出	
7	保留	
8	保留	
9	保留	
10	保留	
11	公共报警输出	公共报警包括故障报警、警告报警。

序号	输出口项目	功能描述
12	公共故障报警	故障报警包括开关转换失败（合闸失败，分闸失败）。
13	公共警告报警	警告报警包括强制分断、扩展输入/输出模块通信失败、直流电源欠压/过压。
14	转换失败	开关转换失败包括 QS1 合闸失败、QS1 分闸失败、QS2 合闸失败、QS2 分闸失败、QS3 合闸失败、QS3 分闸失败、QTIE1 合闸失败、QTIE1 分闸失败、QTIE2 合闸失败、QTIE2 分闸失败。
15	音响报警	在公共报警有效时，可外接报警器，在可编程输入口“报警静音”有效时，或延时 60 秒后，清除音响报警输出。
16	就地模式	当就地模式有效时输出。
17	发电机组开机延时	发电机组开机延时时输出。
18	发电机组停机延时	发电机组停机延时时输出。
19	电梯控制输出	负载断电前或开关转换前输出，用于控制正在运行的电梯停在就近的一层，直到开关切换结束。
20	保留	
21	S1 电压正常	S1 电源正常时输出。
22	S1 电压异常	S1 电源异常时输出。
23	S2 电压正常	S2 电源正常时输出。
24	S2 电压异常	S2 电源异常时输出。
25	S3 电压正常	S3 电源正常时输出。
26	S3 电压异常	S3 电源异常时输出。
27	自动模式	自动模式状态下输出。
28	手动模式	手动模式状态下输出。
29	发电机组开机	控制发电机组开机。
30	保留	
31	QS1 开关合闸控制	控制 QS1 开关合闸。
32	QS1 开关分闸控制	控制 QS1 开关分闸。
33	QS2 开关合闸控制	控制 QS2 开关合闸。
34	QS2 开关分闸控制	控制 QS2 开关分闸。
35	QS3 开关合闸控制	控制 QS3 开关合闸。
36	QS3 开关分闸控制	控制 QS3 开关分闸。
37	QTIE1 开关合闸控制	控制 QTIE1 开关合闸。
38	QTIE1 开关分闸控制	控制 QTIE1 开关分闸。
39	QTIE2 开关合闸控制	控制 QTIE2 开关合闸。
40	QTIE2 开关分闸控制	控制 QTIE2 开关分闸。
41	保留	
42	QS1 合闸状态	一路开关的合闸状态。
43	QS2 合闸状态	二路开关的合闸状态。
44	QS3 合闸状态	三路开关的合闸状态。
45	QTIE1 合闸状态	QTIE1 开关的合闸状态。

序号	输出口项目	功能描述
46	QTIE2 合闸状态	QTIE2 开关的合闸状态。
47	保留	
48	S1 发电机组开机	控制 S1 发电机组开机，用于系统类型中有多组发电机，且电源 S1 为发电。
49	S2 发电机组开机	控制 S2 发电机组开机，用于系统类型中有多组发电机，且电源 S2 为发电。
50	S3 发电机组开机	控制 S3 发电机组开机，用于系统类型中有多组发电机，且电源 S3 为发电。
51	保留	
52	S1S2S3ATS 电源 L1	ATS 供电电源
53	S1S2S3ATS 电源 N	
54	远端控制	通过 RS485 通讯命令控制输出。
55	可编程输入口 1 状态	可编程输入口状态
56	可编程输入口 2 状态	
57	可编程输入口 3 状态	
58	可编程输入口 4 状态	
59	可编程输入口 5 状态	
60	可编程输入口 6 状态	
61	可编程输入口 7 状态	
62	可编程输入口 8 状态	
63	可编程输入口 9 状态	
64	可编程输入口 10 状态	
65	可编程输入口 11 状态	
66	可编程输入口 12 状态	
67	保留	
68	保留	
69	S1 电压无	S1 电源状态
70	S1 电压过高	
71	S1 电压过低	
72	S1 频率过高	
73	S1 频率过低	
74	S1 缺相	
75	S1 逆相序	S2 电源状态
76	保留	
77	保留	
78	S2 电压无	
79	S2 电压过高	
80	S2 电压过低	
81	S2 频率过高	
82	S2 频率过低	

序号	输出口项目	功能描述
83	S2 缺相	
84	S2 逆相序	
85	保留	
86	保留	S3 电源状态
87	S3 电压无	
88	S3 电压过高	
89	S3 电压过低	
90	S3 频率过高	
91	S3 频率过低	
92	S3 缺相	
93	S3 逆相序	
94	保留	
95	保留	
96	开关正在转换	开关转换过程中输出。
97	直流电源欠压	直流电源欠压报警时输出。
98	直流电源过压	直流电源过压报警时输出。
99	定时不开机输出	定时不开机持续时间内输出。
100	定时开机输出	定时开机持续时间内输出。

3.5 历史记录

在主界面首页下，按确认 /OK 键，进入菜单页面，选择“历史记录”，再按确认 /OK 键确定，则进入历史记录页面。

每条历史纪录内容包括：

- 记录的日期时间
- 记录类型
- 记录事件
- S1电源状态
- S2电源状态
- S3电源状态
- S1三相电压
- S2三相电压
- S3三相电压
- S1频率
- S2频率
- S3频率

历史记录最多可记录200条，第1条为最新记录，用户可通过上翻和下翻键查看每条记录。当记录条数超过200条后，新的记录会覆盖最早的记录。

记录类型包括：动作事件，警告事件，故障事件。故障事件为所有的故障报警，警告事件为所有的警告报警。

表 14 动作事件为发生以下动作时刻的事件

序号	动作事件	描述
1	QS1 合闸输出	QS1 合闸输出时记录
2	QS2 合闸输出	QS2 合闸输出时记录
3	QS3 合闸输出	QS3 合闸输出时记录
4	QTIE1 合闸输出	QTIE1 合闸输出时记录
5	QTIE2 合闸输出	QTIE2 合闸输出时记录
6	QS1 分闸输出	QS1 分闸输出时记录
7	QS2 分闸输出	QS2 分闸输出时记录
8	QS3 分闸输出	QS3 分闸输出时记录
9	QTIE1 分闸输出	QTIE1 分闸输出时记录
10	QTIE2 分闸输出	QTIE2 分闸输出时记录
11	发电机组开机	发电机组开机信号输出时记录
12	S1 发电机组开机	S1 发电机组开机信号输出时记录
13	S2 发电机组开机	S2 发电机组开机信号输出时记录
14	S3 发电机组开机	S3 发电机组开机信号输出时记录
15	发电机组停机	发电机组开机信号断开输出时记录
16	S1 发电机组停机	S1 发电发电机组开机信号断开输出时记录
17	S2 发电机组停机	S2 发电发电机组开机信号断开输出时记录
18	S3 发电机组停机	S3 发电发电机组开机信号断开输出时记录
19	自动模式	切换到自动模式时记录
20	手动模式	切换到手动模式时记录
21	就地模式	切换到就地模式时记录

3.6 黑匣子记录

在主界面首页下，按确认 /OK 键,进入菜单页面，选择“黑匣子记录”，再按确认 /OK 键确定，则进入黑匣子记录页面。

每条记录内容包括：

- 记录的日期时间
- 记录类型
- 记录事件
- S1电源状态
- S2电源状态
- S3电源状态
- S1三相电压
- S2三相电压
- S3三相电压
- S1频率
- S2频率
- S3频率

黑匣子记录最多可记录事件5条，每条事件记录该事件发生前10秒，发生后50秒共60秒时间内的状态信息，每秒记录一次。当记录条数超过5条后，新的记录会覆盖最早的记录。第1条为最新记录，用户可通过确认键查看每条记录，通过上翻和下翻键查看每条记录中的60条具体的数据状态。
记录类型为：自动模式下合分闸切换过程中的动作事件。

表 15 动作事件为发生以下动作时刻的事件

序号	动作事件	描述
1	自动执行 QS1 合闸	自动模式下的 QS1 合闸
2	自动执行 QS2 合闸	自动模式下的 QS2 合闸
3	自动执行 QS3 合闸	自动模式下的 QS3 合闸
4	自动执行 QTIE1 合闸	自动模式下的 QTIE1 合闸
5	自动执行 QTIE2 合闸	自动模式下的 QTIE2 合闸

3.7 开关操作运行

3.7.1 手动操作运行

按下手动/自动键，手动状态指示灯亮，控制器处在手动状态。
在按下开关转换按键后，开关立即开始切换，切换到位后对应的指示灯常亮，若是在转换过程中，出现合闸失败或分闸失败，控制器不报警，开关转换按键依然有效，即可以再次操作。

表 16 手动转换按键

图标	按键名称	功能描述
	QS1 键	按下此键，若负载处于断开状态，QS1 合闸，负载由 S1 供电。 再按下此键，QS1 分闸。
	QTE1 键	按下此键，若母联 QTIE1 开关处于断开状态，母联 QTIE1 合闸。 再按下此键，QTIE1 分闸。
	QS2 键	按下此键，若负载处于断开状态，QS2 合闸，负载由 S2 供电。 再按下此键，QS2 分闸。
	QTE2 键	按下此键，若母联 QTIE2 开关处于断开状态，母联 QTIE2 合闸。 再按下此键，QTIE2 分闸。
	QS3 键	按下此键，若负载处于断开状态，QS3 合闸，负载由 S3 供电。 再按下此键，QS3 分闸。

3.7.2 自动操作运行

按下手动/自动键，自动状态指示灯亮，控制器处在自动状态。
在自动模式下，控制器根据S1、S2、S3电源状态、系统配置类型自动切换开关，保证负载的供电。
系统配置为不同的类型时，控制真值表如下：

表 17 2T-TS-2L 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑				
	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QTIE2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分	合
	1	1	0	合	分	合	合	分
	1	0	1	合	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	分	分
	0	1	1	分	合	合	分	合
	0	1	0	分	合	合	分	分
	0	0	1	分	分	分	合	合
	0	0	0	分	分	分	分	分

注：2T-TS-2L(2T: two tie，TS: tie standby，2L: two loads)，2 母联-母联备用-每路电源供 2 路负载。

表 18 2T-TS-3L 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑				
	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QTIE2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分	合
	1	1	0	合	分	合	合	分
	1	0	1	合	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	合	分
	0	1	1	分	合	合	分	合
	0	1	0	分	合	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合	合
	0	0	0	分	分	分	分	分

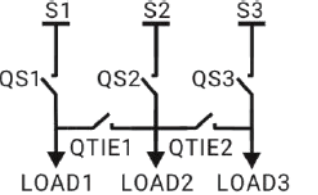
注: 2T-TS-3L(2T:two tie，TS: tie standby，3L: three loads)，2 母联-母联备用-每路电源供 3 路负载。

表 19 2T-3I-3L 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑				
	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QTIE2	QS3
	1	1	1	合	分	合	合	分
	1	1	0	合	分	合	合	分
	1	0	1	合	合	分	合	分
	1	0	0	合	合	分	合	分
	0	1	1	分	合	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	合	分
	0	0	1	分	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分	分

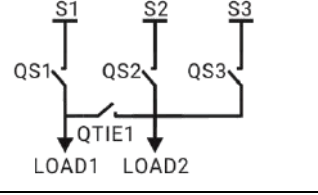
注：2T-3I-3L（2T：two tie，3I：S3 independent，3L：three loads），2 母联--S3 独立供电-S1/S2 电源可以同时供 3 路负载。

表 20 2T-3I-2L 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑				
系统配置：2T-3I-2L 电源S1或S2可以同时给最多两路负载供电；电源S3 只给负载LOAD3供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QTIE2	QS3
	1	1	1	合	分	合	合	分
	1	1	0	合	分	合	合	分
	1	0	1	合	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	分	分
	0	1	1	分	合	合	分	合
	0	1	0	分	合	合	分	分
	0	0	1	分	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分	分

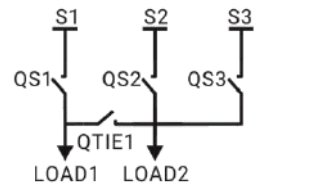
注：2T-3I-2L(2T：two tie, 3I：S3 independent, 2L：two loads)，2 母联-S3 独立供电-S1/S2 电源可以同时供 2 路负载。

表 21 LT-TP-1NPL 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TP-1NPL 电源S2 和S3 只给重要负载LOAD2供电，且S2优先于S3；电源S1优先为负载LOAD1和LOAD2供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	合	分	分
	1	1	0	合	合	分	分
	1	0	1	合	合	分	分
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	分	合	分
	0	1	0	分	分	合	分
	0	0	1	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

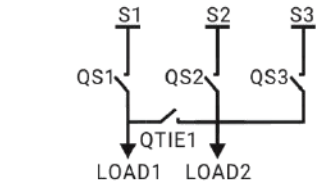
注：LT-TP-1NPL (LT：left tie，TP：tie priority，1NPL：1 Non-priority load)，左母联-母联主用-LOAD1 为非重要负载。

表 22 LT-TS-1NPL 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TS-1NPL 电源S2 和S3 只给重要负载LOAD2供电，且S2优先于S3；电源S1优先为LOAD1供电，仅在电源S2和S3同时异常时为两路负载供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分
	1	1	0	合	分	合	分
	1	0	1	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	分	合	分
	0	1	0	分	分	合	分
	0	0	1	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

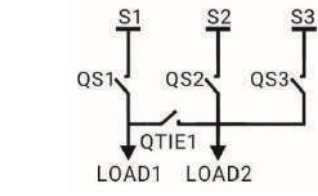
注：LT-TS-1NPL (LT：left tie，TS：tie standby，1NPL：1 Non-priority load)，左母联-母联备用-LOAD1 为非重要负载。

表 23 LT-TS-LP 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TS-LP 每个电源都可以同时给两路负载供电；电源S1优先为LOAD1供电，仅在电源S2和S3同时异常时为两路负载供电；电源S2优先于S3为LOAD2供电，仅在电源S1异常时为两路负载供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分
	1	1	0	合	分	合	分
	1	0	1	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

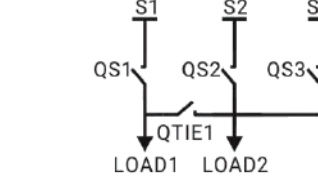
注：LT-TS-LP (LT：left tie，TS：tie standby，LP：load priority)，左母联-母联备用-负载优先供电。

表 24 LT-TS-LP-3G 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TS-LP-3G 每个电源都可以同时给两路负载供电；两路负载由电源S1和S2优先分别供电，电源S3仅在电源S1和S2同时异常时为两路负载供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分
	1	1	0	合	分	合	分
	1	0	1	合	合	分	分
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

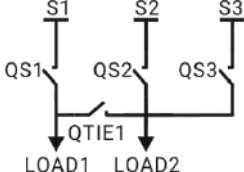
注：LT-TS-LP-3G (LT：left tie，TS：tie standby，LP：load priority，3G：S3 Genset)，左母联-母联备用-负载优先供电-S3 为发电。

表 25 LT-TP-LP 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TP-LP 每个电源都可以同时给两路负载供电；根据电源优先级 S1>S2>S3 为两路负载供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	合	分	分
	1	1	0	合	合	分	分
	1	0	1	合	合	分	分
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

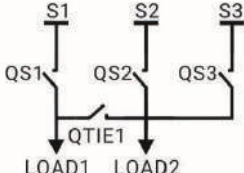
注：LT-TP-LP (LT：left tie，TP：tie priority，LP：load priority)，左母联-母联主用-负载优先供电。

表 26 LT-TS-3I 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TS-3I 电源 S1 或 S2 可以同时给两路负载供电； 电源 S1 优先为 LOAD1 供电,仅在电源 S2 和 S3 同时异常时为两路负载供电； 电源 S2 优先于 S3 为 LOAD2 供电，电源 S2 仅在电源 S1 异常时为两路负载供电， 电源 S3 只保障 LOAD2 的供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分
	1	1	0	合	分	合	分
	1	0	1	合	分	分	合
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

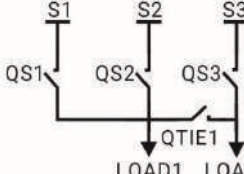
注：LT-TS-3I（LT：left tie，TS：tie standby，3I：S3 independent），左母联-母联备用--S3 独立供电。

表 27 LT-TS-3IG 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：LT-TS-3IG 电源 S1 或 S2 可以同时给两路负载供电； 两路负载由电源 S1 和 S2 优先分别供电， 电源 S3 只保障负载 LOAD2 的供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	分	合	分
	1	1	0	合	分	合	分
	1	0	1	合	合	分	分
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

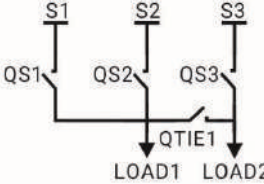
注：LT-TS-3IG（LT：left tie，TS：tie standby，3I：S3 independent，3IG：S3 independent，S3 Genset），左母联-母联备用—S3 独立供电，S3 为发电。S1，S2 为市电，市电正常，市电带载。

表 28 RT-TP-3I 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：RT-TP-3I 电源 S1 和 S2 可以同时给两路负载供电； 根据电源优先级 S1>S2 为两路负载供电， 电源 S3 只保障负载 LOAD2 的供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	合	合	分	分
	1	1	0	合	合	分	分
	1	0	1	合	合	分	分
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	合	合	分
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	分	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

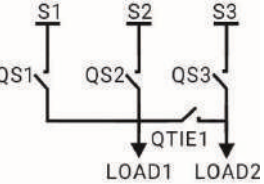
注：RT-TP-3I（RT：right tie，TP：tie priority，3I：S3 independent），右母联-母联主用--S3 独立供电。

表 29 RT-TS-LP-1G 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：RT-TS-LP-1G 每个电源都可以同时给两路负载供电； 两路负载由电源 S2 和 S3 优先分别供电； 电源 S1 仅在电源 S2 和 S3 同时异常时为两路负载供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	分	分	合	合
	1	1	0	分	合	合	分
	1	0	1	分	合	分	合
	1	0	0	合	合	分	分
	0	1	1	分	分	合	合
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

注：RT-TS-LP-1G（RT：right tie，TS：tie standby，LP：load priority，1G：S1 Genset），右母联-母联备用-负载优先供电-S1 为发电。

表 30 RT-TS-LP-1IG 自动开关转换逻辑

系统拓扑图	电源状态			开关逻辑			
系统配置：RT-TS-LP-1IG 电源 S2 和 S3 可以同时给两路负载供电； 两路负载由电源 S2 和 S3 优先分别供电， 电源 S1 只保障负载 LOAD1 的供电。 	S1	S2	S3	QS1	QTIE1	QS2	QS3
	1	1	1	分	分	合	合
	1	1	0	分	合	合	分
	1	0	1	分	合	分	合
	1	0	0	合	分	分	分
	0	1	1	分	分	合	合
	0	1	0	分	合	合	分
	0	0	1	分	合	分	合
	0	0	0	分	分	分	分

注：RT-TS-LP-1IG（RT：right tie，TS：tie standby，LP：load priority，1IG：S1 independent，S1 Genset），右母联-母联备用-负载优先供电-S1 单独供电，S1 为发电。

在转换过程中，出现合闸失败或合闸禁止时，对应的开关不再执行合闸动作，执行其它可以控制合闸的开关为负载提供电源。出现分闸失败，会有分闸失败故障报警，开关不再执行动作，控制器切换到手动模式。

3.8 通信配置及端口说明

NDQ5W系列三电源母联智能切换控制器具有两个RS485通讯口，允许连接开放式结构的局域网络。它应用ModBus通讯规约，借助于PC或数据采集系统上运行的软件，能提供一个简单实用的对工厂、电信、工业和民用建筑物三电源母联切换管理方案，实现对监控系统的“遥控、遥测、遥信”三遥功能。

通信协议的具体信息请参见《NDQ5W通信协议》。

通信参数

模块地址 1（范围：1-254）
波特率 9600 bps (2400/4800/9600/19200bps)
数据位 8位
奇偶校验位 无
停止位 2位（1位或2位）
具有一个D型USB通信接口，可以用于连接PC测试软件配置参数，同时可以用于模块程序升级。

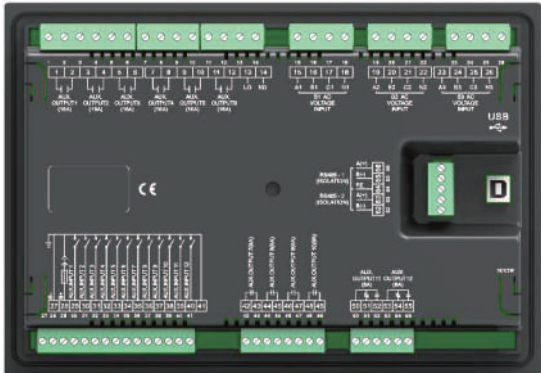


图1 控制器后面板图

表 31 输入输出端口功能描述

端子号	名称	功能描述	备注
1	AUX.OUTPUT1	可编程输出口 1	默认值：QS1 开关合闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
2			
3	AUX.OUTPUT2	可编程输出口 2	默认值：QS1 开关分闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
4			
5	AUX.OUTPUT3	可编程输出口 3	默认值：QS2 开关合闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
6			
7	AUX.OUTPUT4	可编程输出口 4	默认值：QS2 开关分闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
8			
9	AUX.OUTPUT5	可编程输出口 5	默认值：QS3 开关合闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
10			
11	AUX.OUTPUT6	可编程输出口 6	默认值：QS3 开关分闸控制 无源继电器常开输出，容量 250V16A
12			
13	LO	ATS 电源供电 L	为 ATS 开关切换提供电源（S1 和 S2 切换）
14	NO	ATS 电源供电 N	
15	A1	S1 交流三相四线电压输入	若为单相输入，则只接入 A1、N1
16	B1		
17	C1		
18	N1		
19	A2	S2 交流三相四线电压输入	若为单相输入，则只接入 A2、N2
20	B2		
21	C2		
22	N2		
23	A3	S3 交流三相四线电压输入	若为单相输入，则只接入 A3、N3

端子号	名称	功能描述		备注
24	B3			
25	C3			
26	N3			
27	B-	直流供电负极		模块接地端
28	B+	直流供电正极		直流正极输入(8-35)V 控制器电源供电
29	AUX.INPUT1	可编程输入 1		默认值：QS1 合闸信号输入 接地有效
30	AUX.INPUT2	可编程输入 2		默认值：QS2 合闸信号输入 接地有效
31	AUX.INPUT3	可编程输入 3		默认值：QS3 合闸信号输入 接地有效
32	AUX.INPUT4	可编程输入 4		默认值：QTIE1 合闸信号输入 接地有效
33	AUX.INPUT5	可编程输入 5		默认值：QTIE2 合闸信号输入 接地有效
34	AUX.INPUT6	可编程输入 6		默认值：未使用 接地有效
35	AUX.INPUT7	可编程输入 7		默认值：未使用 接地有效
36	AUX.INPUT8	可编程输入 8		默认值：未使用 接地有效
37	AUX.INPUT9	可编程输入 9		默认值：未使用 接地有效
38	AUX.INPUT10	可编程输入 10		默认值：未使用 接地有效
39	AUX.INPUT11	可编程输入 11		默认值：未使用 接地有效
40	AUX.INPUT12	可编程输入 12		默认值：未使用 接地有效
41	B-(GND)	输入口接地公共端		内部连接至 B-
42	AUX.OUTPUT7	可编程输出口 7		默认值：未使用 无源继电器常开输出，容量 250V8A
43				
44	AUX.OUTPUT8	可编程输出口 8		默认值：未使用 无源继电器常开输出，容量 250V8A
45				
46	AUX.OUTPUT9	可编程输出口 9		默认值：未使用 无源继电器常开输出，容量 250V8A
47				
48	AUX.OUTPUT10	可编程输出口 10		默认值：未使用 无源继电器常开输出，容量 250V8A
49				
50	AUX.OUTPUT11	公共端	可编程输出口 11	默认值：发电机组开机，常闭输出。 无源继电器常开常闭输出，容量 250V8A
51		常闭		
52		常开		
53	AUX.OUTPUT12	公共端	可编程输出口 12	默认值：未使用 无源继电器常开常闭输出，容量 250V8A
54		常闭		
55		常开		
62	RS485-2 B(-)	RS485-2 通讯端口		用户需根据现场组网情况在外部接入 120 欧姆阻抗匹配电阻
63	RS485-2 A(+)			

端子号	名称	功能描述	备注
64	PE	通信端口接大地端	
65	RS485-1 B(-)	RS485-1 通讯端口	用户需根据现场组网情况在外部接入120 欧姆阻抗匹配电阻
66	RS485-1 A(+)		
USB	USB	D 型 USB 通信端口	可连接 PC 配置参数及程序升级

4 技术参数

4.1 执行断路器主要参数

壳架等级电流		1600	2500	4000	6300
极数 pole		3、4			
额定工作电流 Ie 40℃ (A)		200、400、630、 800、1000、 1250、1600	630、800、1000、 1250、1600、 2000、2500	800、1000、1250、 1600、2000、 2500、3200、4000	4000、5000、6300
N 极额定工作电流		100%Ie	100%Ie	100%Ie	100%Ie
额定工作电压 Ue (V)		AC380/400/415V	AC380/400/415V	AC380/400/415V	AC380/400/415V
额定绝缘电压 Ui (V)		AC1000V			
额定冲击耐受电压 Uimp (KV)		12			
额定工作频率 f(Hz)		50/60			
额定短路分断能力 Icn (kA)		55	85	100	120
额定短路接通能力 Icm (峰值) (kA)		121	187	220	264
额定短时耐受电流 Icw(有效值) (kA 1s)		50	85	100	100
电气寿命 (次)		10000	10000	6000	6000 (4000A) 4000 (5000A) 2000 (6300A)
机械 寿命	免维护(次)	15000	15000	12000 (3P) 10000 (4P)	7000 (3P) 4500 (4P)
	有维护(次)	30000	30000	15000	13000
触头转换时间 (ms)		180ms ± 50ms			
转换动作时间 (ms)		300ms ± 50ms			
断电时间		180ms ± 50ms+(0 ~ 9999) ± 10%			
隔离功能		有			

注：1、系统方案匹配时可参考以上执行断路器的主要参数进行初步匹配，详细的具体参数请以选择的具体型号规格的执行断路的说明书描述的参数为准，对应说明书可通过 400 客服获取或对产

品二维码扫码下载。

4.2 控制器主要参数

控制器类型	LQ3L	LQ3LB	RQ3L	RQ3LB	2Q3L	2Q3LB
符合标准	CQC1127-2017					
通过认证	CQC					
额定工作电压Us	AC230V					
额定绝缘电压Ui	AC500V					
额定电流Ie	1A					
额定频率	50/60Hz					
外壳防护等级	IP40					
最大功耗Pmax (W)	< 7W(待机方式：≤2W)					
电磁兼容EMC	E2 (A级)					
结构形式	分体式					

5 正常工作环境

- 环境温度
 - 适用环境温度-25℃ ~ +70℃，24 小时的平均值不超过+35℃；
 - 高于+40℃用户需降容使用，降容系数请参照产品采用的执行机构-具体型号万能式断路器使用说明书中的降容系数表。
- 大气环境条件
 - 在周围空气温度为+40℃时，大气相对湿度不超过 50%。在较低的温度下允许有较高的相对湿度，例如，+25℃时，大气相对湿度可达 90%。对由于温度变化产生的凝露应采取除湿或相应的措施。
- 防腐蚀等级
 - 盐雾严酷等级 2
- 污染等级
 - 污染等级:3 级
- 海拔
 - 安装地点海拔不超过 2000m。
 - 安装地点海拔在 2000m 至 5000m 之间可特殊订制,工作性能参照产品采用的执行机构-具体型号参考万能式断路器使用说明书中的修正值。
- 防震要求
 - 自动转换开关电器可保证抗电磁或机械振动，已通过 IEC 60721-3-3 标准试验。
 - 振幅: ±1mm (2Hz~9Hz)
 - 恒定加速度: 5m/s² (9Hz~200Hz)
- 电磁干扰
 - 自动转换开关可以抵抗以下电磁干扰
 - 静电放电抗扰度 GB/T 17626.2 Level4；
 - 射频电磁场辐射抗扰度 GB/T 17626.3 Level3；

- 电快速瞬变脉冲抗扰度 GB/T 17626.4 Level4;
- 浪涌（冲击）抗扰度 GB/T 17626.5 Level4;
- 射频场的传导抗扰度 GB/T 17626.6 Level3。

➤ 安装条件

执行机构-万能式断路器的垂直倾斜度不超过 5°,产品应安装在无爆炸危险、无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的环境条件下。

➤ 安装类别

执行机构-万能式断路器主电路安装类别为 IV; 其余辅助电路、控制电路安装类别为 III。

➤ 防护等级

IP30 (执行断路器安装在柜体小室且加装防护门框);

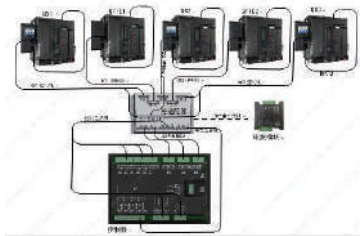
IP40(控制器安装在柜体小室)。

6 尺寸、接线与安装

6.1 外形尺寸和安装尺寸

NDQ5W 三进线两母联电源转换系统方案主要由控制器、总适配器、电源模块、分适配器和执行断路器组成。控制器单独安装在配电柜的仪表门上，总适配器和电源模块用户自由安装，分适配器可以安装在执行断路器左侧也可用户自由安装，执行断路器安装在配电柜内。上述产品部件的外形尺寸参见下表（详细尺寸参见后续图）。

名称	型号规格	外形尺寸:宽 W × 深 D × 高 H
控制器	LQ3L/LQ3LB/RQ3L/RQ3LB/2Q3L /2Q3LB	260mm × 54mm × 180mm
总适配器	-	296mm × 70mm × 162mm
电源模块	-	115.5mm × 72.5mm × 102mm
分适配器	-	83mm × 80mm × 219mm
加装分适配器后的执行断路器	NDW3-1600/3P 抽屉式	363mm × 356mm × 351.5mm
	NDW3-1600/4P 抽屉式	433mm × 356mm × 351.5mm
	NDW3-2500/3P 抽屉式	457mm × 480mm × 432mm
	NDW3-2500/4P 抽屉式	552mm × 480mm × 432mm
	NDW3-4000/3P 抽屉式	517mm × 495mm × 432mm
	NDW3-4000/4P 抽屉式	632mm × 495mm × 432mm



注：控制器尺寸不包括接线端子尺寸，加装分适配器后的其他规格的执行断路器外形尺寸参见 6.1.4 和 6.1.5。

6.1.1 控制器外形尺寸、开孔尺寸和安装说明（单位 mm）

控制器设计为面板安装方式，安装时由卡件（标配4个）固定，卡件由螺母M4、螺钉M4*25和弹性塑胶件组成。

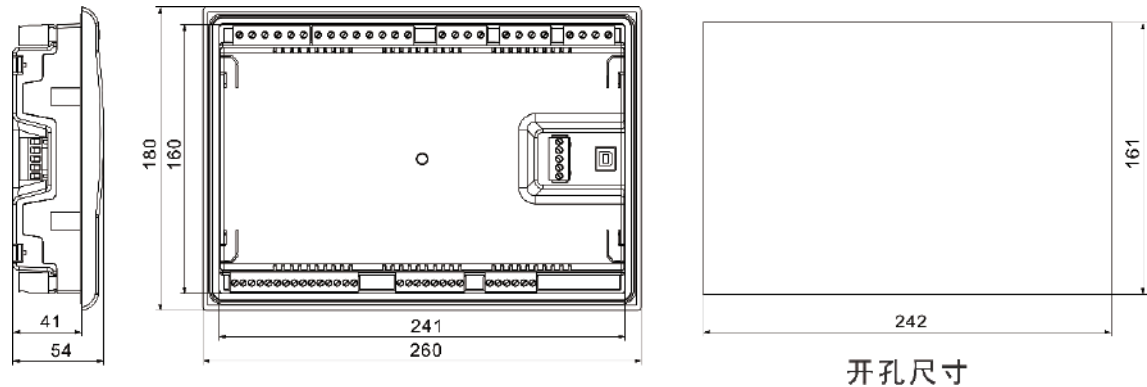


图 2 控制器外形尺寸及面板开孔尺寸

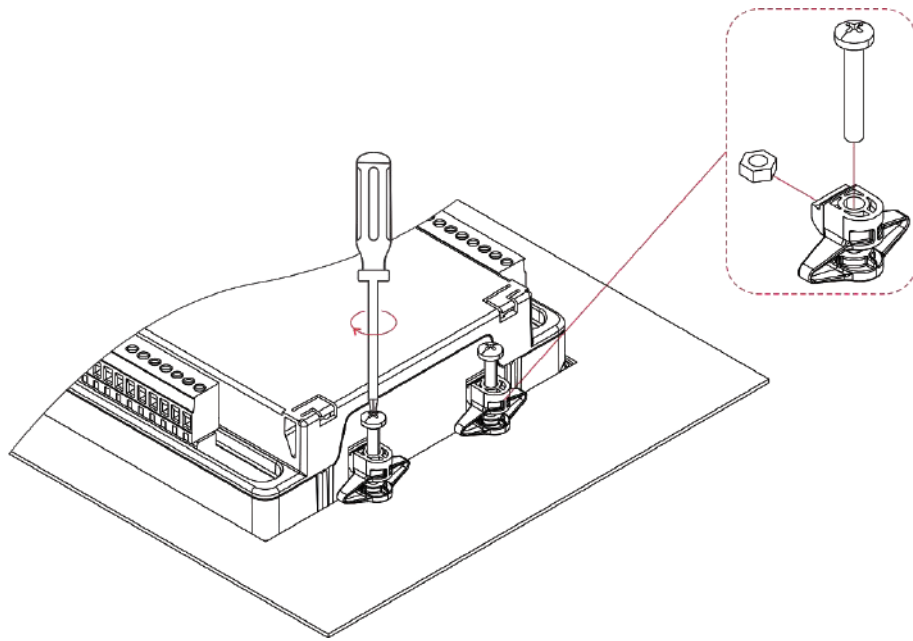


图 3 控制器卡件安装说明

注：LQ3L/LQ3LB/RQ3L/RQ3LB/2Q3L /2Q3LB 所有型号控制器外形和安装尺寸相同。

6.1.2 总适配器外形尺寸和安装尺寸（单位 mm）

总适配器安装采用螺钉（M4）固定安装，安装孔增加了挂装方式和腰圆孔设计，更容易实现个人独立安装调试，螺钉由用户根据实际情况自配安装。

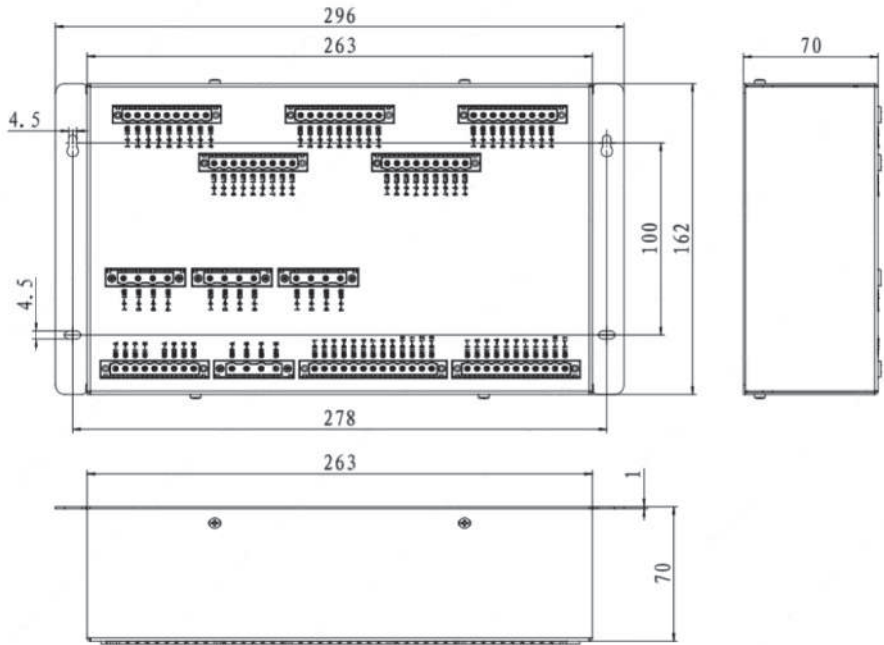


图 4 总适配器外形尺寸和安装尺寸

6.1.3 电源模块外形尺寸、安装尺寸和安装说明（单位 mm）

电源模块提供多种安装方式，可采用 35mm 导轨安装或螺钉（M4）固定安装，导轨或螺钉由用户根据实际情况自配安装。

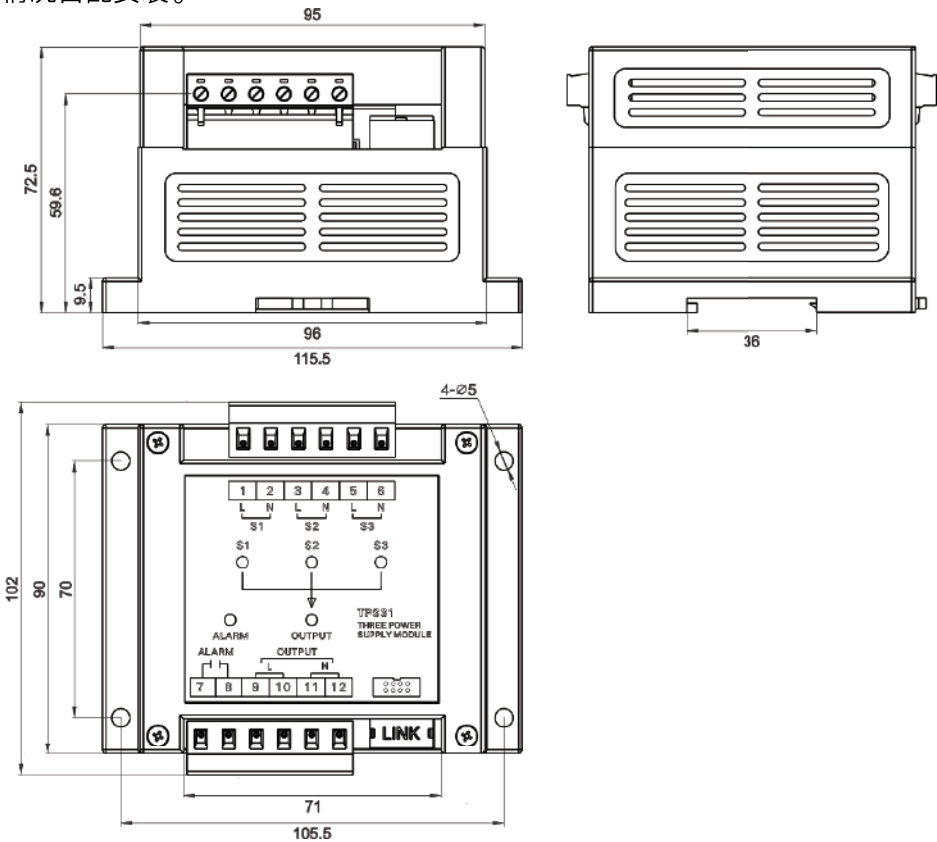


图 5 电源模块外形尺寸和安装尺寸

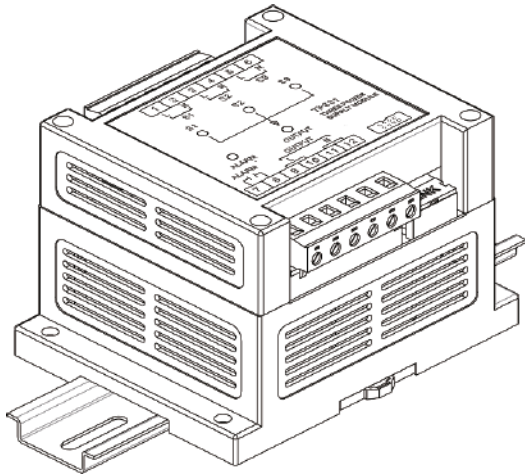


图 6 电源模块导轨安装方式

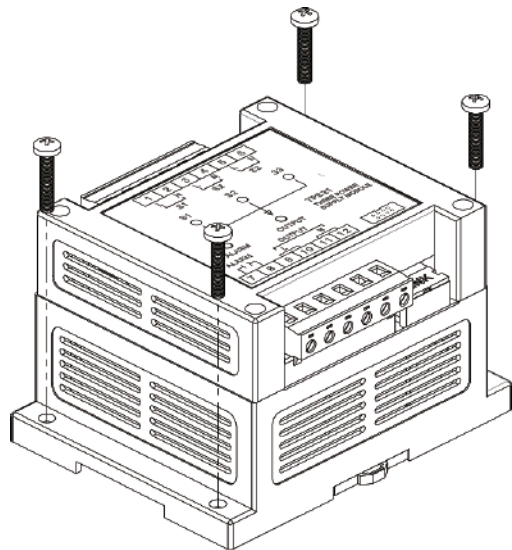


图 7 电源模块螺钉安装方式

6.1.4 分适配器外形尺寸和安装尺寸（单位 mm）

分适配器可以安装在执行断路器左侧，也可用户自由安装。

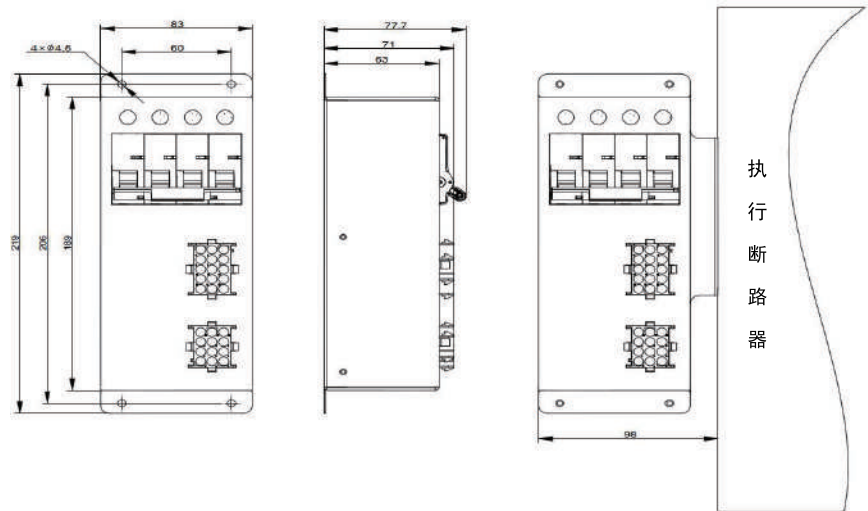


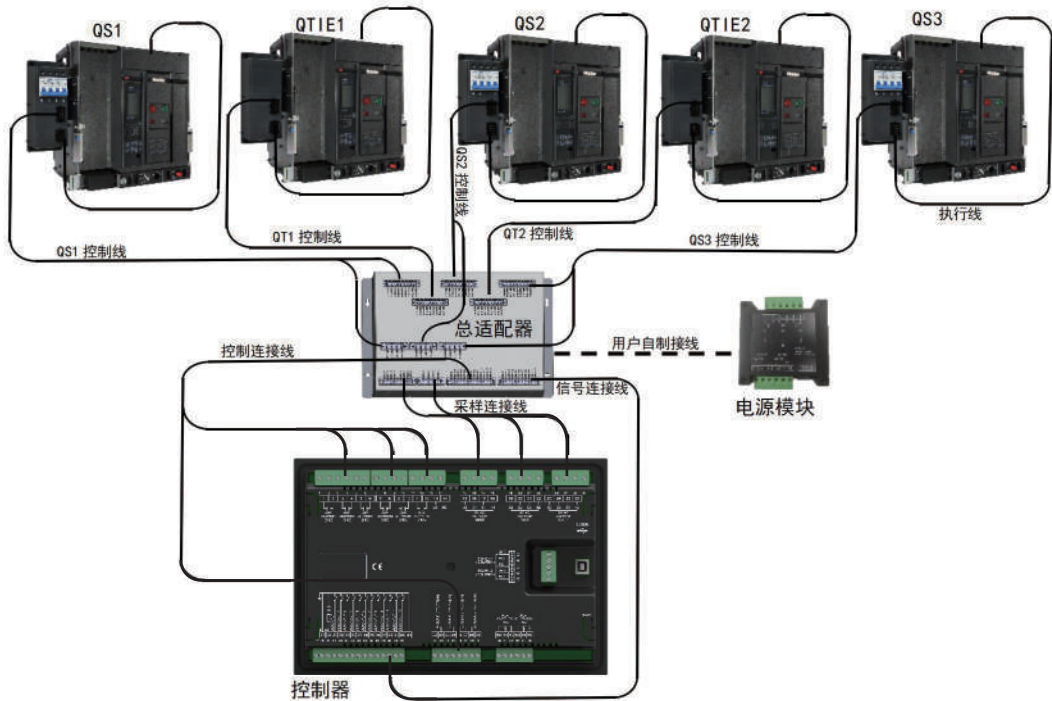
图 8 分适配器外形尺寸和安装尺寸

6.1.5 执行断路器外形和安装尺寸（单位 mm）

执行断路器外形和安装尺寸及柜门开孔尺寸、安装孔距、安全距离详见具体断路器的安装使用说明书，对应说明书可通过 400 客服获取或对产品二维码扫码下载。

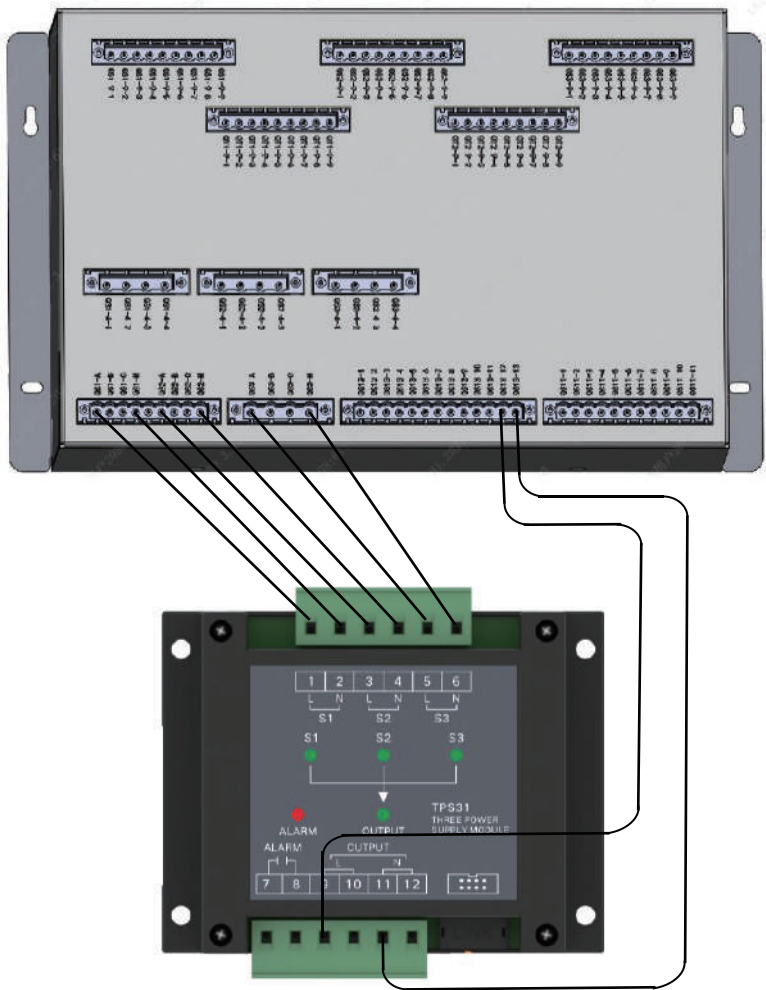
6.2 接线方式（接线图）

6.2.1 控制器、总适配器、分适配器和执行断路器的线束连线图



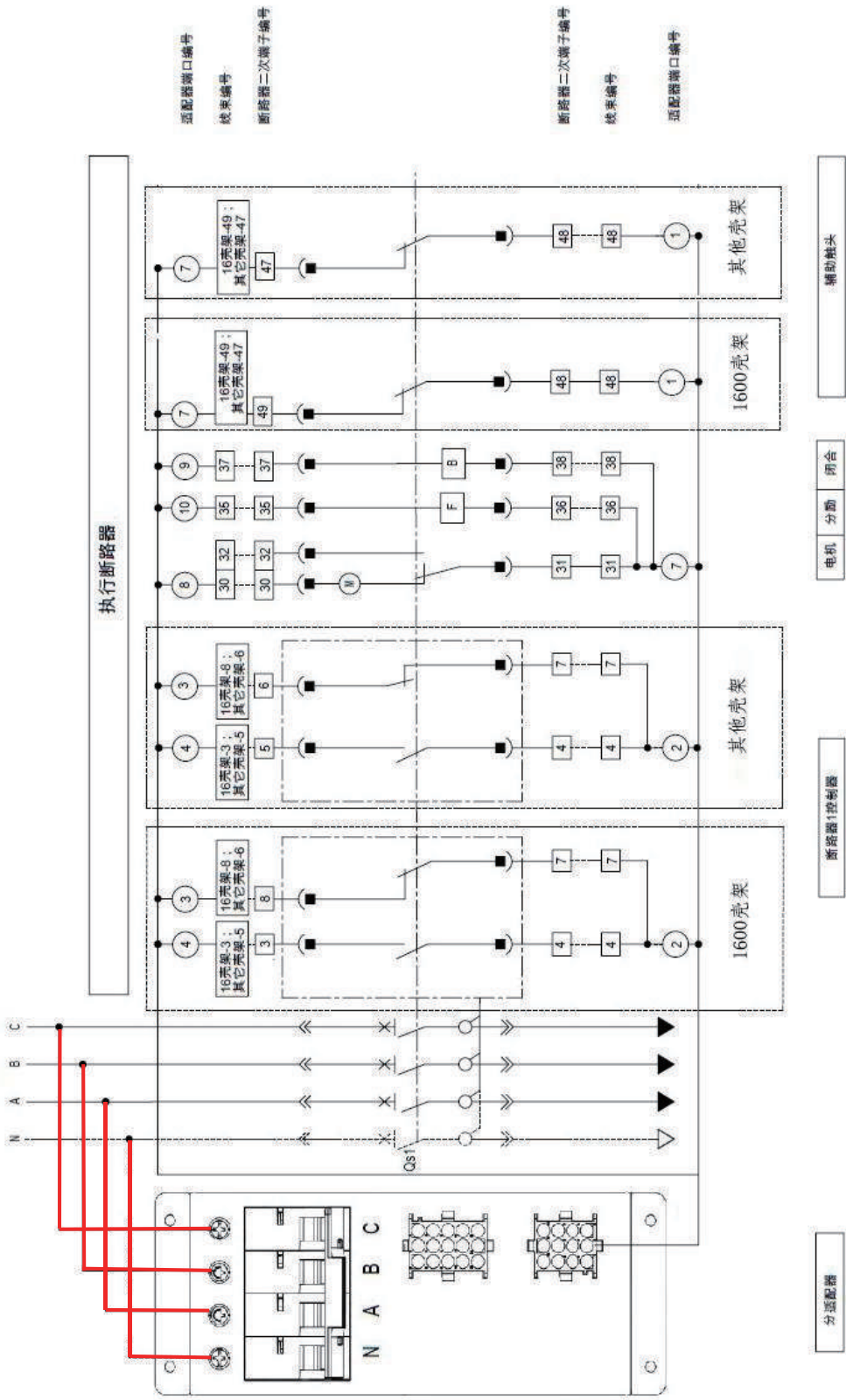
- 注：1. QS1 控制线、QS2 控制线、QS3 控制线、QT1 控制线、QT2 控制线、控制连接线、采样连接线、信号连接线和执行线均为预制线束，按对应的编号接口和位置进行插接相连即可。
2. 仅当系统方案为左母联时，无 QT2 控制线束，其中 QT1 控制线束为左母联控制线束，应与对应位置插接相连。
3. 仅当系统方案为右母联时，无 QT1 控制线束，其中 QT2 控制线束为右母联控制线束，应与对应位置插接相连。
4. 线束的插头和编号应与对应位置的插座和编号一一对应，执行开关 QS1、QS2、QS3、QT1E1 和 QT1E2 的位置用户可根据现场情况调整执行开关的位置，但对应的连线保持不变。

6.2.2 电源模块接线图



连接导线序号	电源模块对应的端口编号	总适配器对应的端口编号	备注
1	1	QS1-A	用户自备导线接线，适配器端已从线束端引出对应编号的接线端子组，方便用户接线。用户只需按压接线端子就可以把导线端插入接线端子。
2	2	QS1-N	
3	3	QS2-A	
4	4	QS2-N	
5	5	QS3-A	
6	6	QS3-N	
7	9 或 10	QS13-12	
8	11 或 12	QS13-13	

6.2.3 执行线接线图



注：1. 执行断路器和分适配器的导线（图中红线）连接由用户自行按图示接线。
2. 执行线与执行断路器分开包装时，执行线可按图示要求接线。

6.3 安装方式

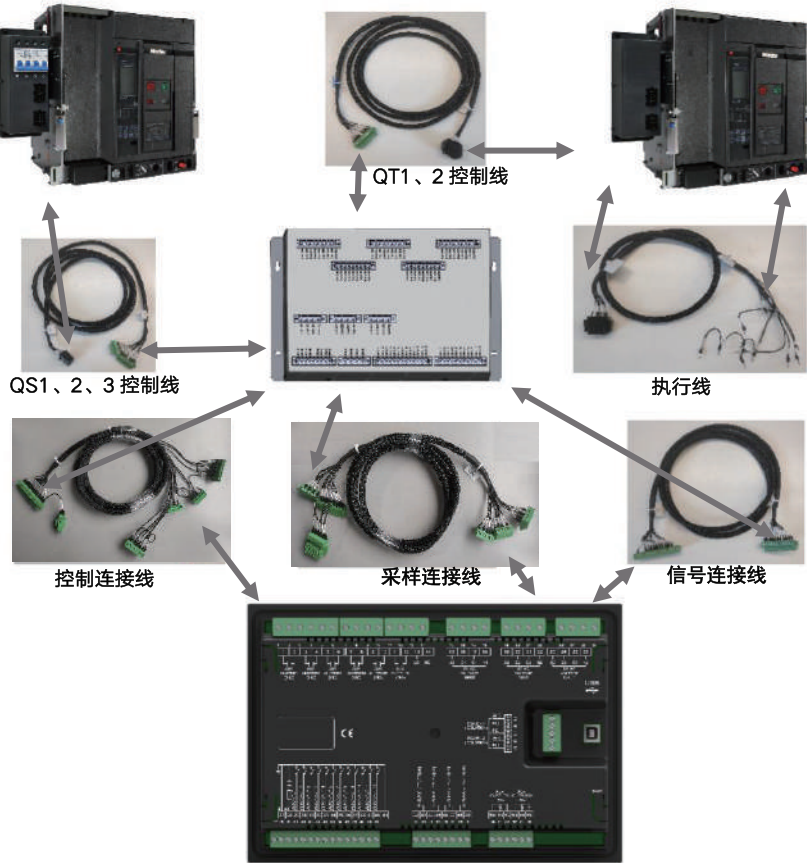
6.3.1 分适配器的安装

先安装分适配器安装支架，用三颗 M4 安装螺钉将安装支架固定在断路器左侧，安装孔的位置根据断路器壳架等级不同，位置略有不同，安装时根据采用的具体执行断路器进行匹配。再将分适配器用四颗 M4 螺钉固定在安装支架上。



6.3.2 线束的连接安装

将 9 种预制线束如图示按线束连接图插接连接即可。其中 QT1 控制线和 QT2 控制线外观一致，仅线号标识不同；QS1 控制线、QS2 控制线和 QS3 控制线外观一致，仅线号标识不同。



注：所有线束插头与插座均有标识或端口防呆设计，请勿暴力插拔，避免损坏端口或线路错位。

6.3.3 执行断路器的安装

完成以上安装步骤的各执行断路器，安装时按具体执行断路器安装使用说明书的规定进行。执行断路器的具体操作和使用详见具体型号断路器的安装使用说明书。
对应说明书可通过 400 客服获取或对产品二维码扫码下载。

6.3.4 机械联锁的安装（三进线一母联带发电机情况下可选配机械联锁）

当用户选用三进线一母联且带发电机时，用户可在第二电源和发电机电源之间选用机械联锁，可进一步提高系统的用电安全。如需选配机械联锁，机械联锁的安装请参照各具体执行断路器安装使用说明书的附录：断路器缆绳联锁装置安装说明。
对应说明书可通过 400 客服获取或对产品二维码扫码下载。



机械联锁

7 附件

7.1 电源模块

TPS31-LX 三电源供电模块由微处理器为核心构成，提供三选一交流电源输出，可精确地检测三路电压，对出现的电压异常（过压、欠压）做出准确的判断并控制输出。

7.1.1 电源模块性能和特点

- 系统类型为三路单相交流电；
- 具有 MCU 智能精准监测和控制；
- 可设置为互为备用、按优先级供电两种工作模式；
- 可采集三路输入电压以及负载电压；
- 具有过压、欠压监测功能，过欠/欠压阈值可设（通过 PC 上位机软件设置）；
- 切换时间<60ms;
- LED 灯可直观指示三路输入电压状态以及输出电压状态；
- 可用于三路电源输入，也可用于两路电源输入；
- 内部采用三路独立开关电源供电；
- 三路 N 线分离设计；
- 可提供导轨安装和螺钉安装方式；
- 模块化结构设计，可插拔式接线端子，结构紧凑，安装方便。

7.1.2 电源模块规格

项目	内容
三路交流电压输入	AC(90~305)V
整机功耗	≤4.8W
最大输出电流	12A
额定频率	50/60 Hz
LINK	专用接口，用于升级程序、配置模块参数。
外形尺寸(LxWxH)	115.5mmx 102mmx72. 5mm
工作温度	(-40~+70)°C
工作湿度	(20~93)%RH
贮存温度	(-40~+70)°C

7.1.3 电源模块指示灯状态

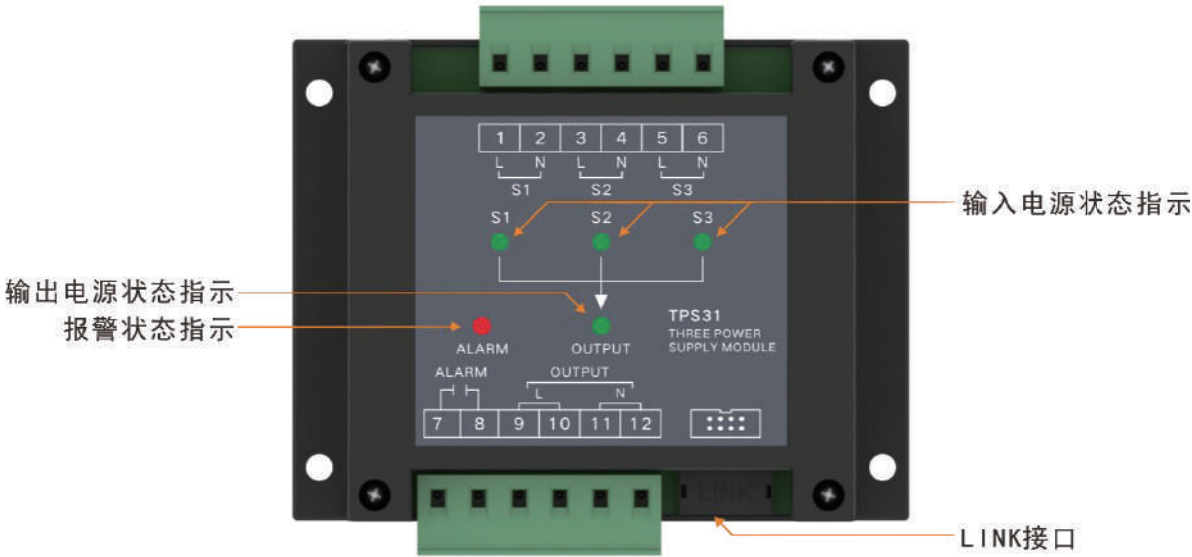


图 9 指示灯状态说明

指示灯状态	指示灯描述
S1 电源状态指示灯	S1 无电，绿灯灭； S1 正常，绿灯亮； S1 异常，绿灯闪。
S2 电源状态指示灯	S2 无电，绿灯灭； S2 正常，绿灯亮； S2 异常，绿灯闪。
S3 电源状态指示灯	S3 无电，绿灯灭； S3 正常，绿灯亮； S3 异常，绿灯闪。
输出电源状态指示灯	输出无电，绿灯灭； 输出正常，绿灯亮； 输出异常，绿灯闪。
报警状态指示灯	S1 输出且输出无电压，红灯闪； S2 输出且输出无电压，红灯闪； S3 输出且输出无电压，红灯闪； S1、S2、S3 均无输出，但输出有电压，红灯闪。

7.1.4 电源模块主要参数

用LINK接口通过连接上位机配置参数。

序号	参数名称	参数范围	默认值	描述
1	模块地址	1-254	1	波特率：9600bps 停止位：1 位 校验位：无
2	工作模式	0-1	0	0：互为备用 1：按优先级供电(S1>S2>S3) 参见表 6 工作模式说明。

序号	参数名称	参数范围	默认值	描述
4	额定电压	(1-600)V	220V	交流系统额定电压值。
5	电压过高阈值	(0-200)%	130%	电压上限值，大于上限值则异常。
6	电压过高返回阈值	(0-200)%	125%	电压上限返回值，小于返回值才正常。
7	电压过低阈值	(0-200)%	75%	电压下限值，小于下限值则异常。
8	电压过低返回阈值	(0-200)%	80%	电压下限返回值，大于返回值才正常。

8 使用和维护

8.1 产品操作

8.1.1 检查与维护

■ 试运行前检查事项

按表中的内容确认无异常情况后，才可以进行试运行；

序号	检查项目	步骤	检查
1	线束连接	核对线束连接,检查各线束线号标识和对应端口标识，确保各标识满足一一对应。	按照接线图检查
2	主电路接线	针对 TT/TN 系统，各执行断路器的 N 线不能接错且须可靠接线，不同电源的 N 线不能共用。	按照执行线接线图检查
3	分适配器和主电路连接	分适配器上小型断路器的相序需和主电路的相序一致；针对 TT/TN 系统的 3P 产品，N 线直接连接在适配器上小型断路器的 N 相上。	按照执行线接线图检查
4	抽屉式断路器	应将各执行断路器分别摇至“ 试验 ”或“ 连接 ”，进行断路器的闭合与断开操作。	检查断路器在“ 试验 ”或“ 连接 ”位置，合、分操作可靠。
5	机械联锁	当选配机械联锁时，请确保机械联锁安装正确，动作可靠。	手动分合闸断路器，检查机械联锁能否可靠锁定断路器状态。
6	执行断路器的操作机构	各执行断路器进行手动贮能、闭合、断开断路器 3~5 次	检查操作机构的活动是否灵活，闭合、断开操作是否正常。
7	执行断路器的贮能电机（电动操作机构）	各执行断路器接通贮能电机电源，合分操作 3~5 次。	检查贮能电机是否正常，有无异响；贮能指示是否正确。
8	执行断路器的分励脱扣器	各执行断路器闭合后，接通分励脱扣器电源，断路器应能断开。	检查断路器能否正常断开。
9	执行断路器的闭合电磁铁	将各执行断路器断开后，手动或电动贮能后，接通闭合电磁铁电源。	检查断路器是否能正常闭合。
10	执行断路器的按钮锁	将各执行断路器断开后，将按钮锁装置锁住（锁自配）。	检查断路器是否处于分闸指示，按键锁是否已上锁。

■ 维护与检修

在进行维护 and 检修操作前，必须进行以下程序：

- a) 应在执行断路器主回路、接线端子断电的情况下进行；
- b) 使执行断路器断开，检查操作机构的弹簧是否释放；
- c) 对于抽屉式执行断路器使断路器断开，再将断路器本体从抽屉座中抽出，检查断路器本体性能。

维护

- 检查周围环境是否满足一般规定的要求；
- 检查执行断路器与母线连接处螺栓是否拧紧，接触是否良好；
- 检查执行断路器本体及抽屉座绝缘件的尘埃堆积状态，应定期清扫；
- 检查接线端子接线是否可靠；
- 检查转换控制器和断路器智能控制器显示是否正确；
- 检查转换控制器性能设定值是否正确，断路器智能控制器保护特性值是否正确；
- 检查执行断路器合分指示是否正确可靠；
- 所有摩擦、移动部件定期做润滑维护。

检修

- ◆ 检查执行断路器各部分是否完整、清洁，如壳体等绝缘部件；
- ◆ 检查执行断路器是否紧固，操作时无振动；
- ◆ 手动将执行断路器本体摇进摇出。“连接、试验、分离”位置应正确，联锁应可靠；
- ◆ 执行断路器的手动合、分机构应动作灵活，无卡滞，接线端子的辅助触头转换应可靠正确；
- ◆ 执行断路器的接线端子通电时，分励脱扣器、闭合电磁铁动作应符合产品技术要求规定，贮能电机应能正常动作。手动合、分操作机构应动作灵活，无卡阻，接线端子的辅助触头转换应可靠正确；
- ◆ 执行断路器的灭弧室内的触头系统应完整，位置正确，镀银层应完好，灭弧室内应清扫干净(注意：打开灭弧室时不要合分操作)；
- ◆ 执行断路器与连接母排之间应连接可靠，螺栓应紧固；
- ◆ 执行断路器本体与抽屉座连接的接触面保持干净、整洁，定期清扫，保证连接可靠；
- ◆ 检修完毕用 1000V 兆欧表检查执行断路器的绝缘电阻，在周围介质温度 20℃ ± 5℃，相对湿度 50%-70%应不小于 200 兆欧；
- ◆ 执行断路器智能控制器保护特性整定值检查；
- ◆ 转换控制器性能设定值检查。

■ 故障现象分析及排除方法

序号	常见故障或现象	可能原因	故障排除的办法
1	执行断路器不能贮能	1、已完成贮能。 2、手动贮能到一半，贮能力要求加大。 3、电动贮能装置控制电源电压小于 85%Us。	1.确认贮能未完成，加大贮能力量。 2. 检查电动贮能装置控制电源电压不小于 85%Us。
2	抽屉式执行断路器摇杆不能插入断路器。	1、抽屉导轨或断路器本体没有完全推进去。 2、抽屉座挂锁柄拉出、锁住。	1、把导轨或断路器本体推到底。 2、将挂锁打开推入挂锁柄。
3	抽屉式执行断路器本体在分离位置不能抽出断路器。	1、摇杆未拔出。 2、断路器没有完全到达“分离”位置。	1、拔出摇杆。 2、把断路器完全摇到“分离”位置。
4	抽屉式执行断路器不能摇到“断开”、“试验”或“连接”位置。	1、有异物落入抽屉座内卡死摇进机构或摇进机构跳齿。 2、若选用带有三位置锁定及解锁装置的断路器,未解锁则无法继续操作	1、检查及排除异物，若仍不能摇进，则与制造厂联系。 2、将抽屉座三位置锁定装置解锁(红色解锁按钮按入即可)，若仍不能操作，则与制造厂联系。

5	执行断路器不能闭合	断路器控制器的复位按钮没有复位（红色按钮凸出面板）。	按下复位按钮重新闭合断路器。
		操作机构未贮能到位。	操作机构贮能。
		1、抽屉式断路器工作位置不正确； 2、二次端子接触不良。	1、把抽屉式断路器摇到“连接”位置。 2、检查二次端子是否可靠接通。
		1、闭合电磁铁额定控制电源电压小于 85%Us。 2、闭合电磁铁控制回路故障。	1、检查闭合电磁铁额定控制电源电压不小于 85%Us。 2、检查闭合电磁铁控制回路是否正常导通。
		机械联锁动作，断路器已被锁住。	检查两台有机机械联锁的断路器工作状态。
6	执行断路器不能分断	分励脱扣器动作。	检查分励脱扣器控制回路是否正常导通。
		不能电动断开断路器： 1、机械操作机构故障。 2、分励脱扣器控制电源电压小于 70%Us。 3、分励脱扣器损坏。	1、检查机械操作机构，若有轧死等故障，请与制造厂联系。 2、检查分励脱扣器控制电源电压是否大于 70%Us。 3、更换分励脱扣器。
		执行断路器智能控制器屏幕无显示。	1、请用户检查控制器是否已接上电源，若无，请接上控制电源。 2、关断控制器控制电源，然后再送电源。若故障依然存在，请与制造厂联系。
		执行断路器智能控制器故障指示灯亮，按下清灯按钮后仍亮。	切除控制器控制电源，然后再送电源。若故障依然存在，请与制造厂联系。
		断路器控制器没有接上电源。	通过故障查询： 1.分断电流值及动作时间，分析负载及电网情况。如果是过载、短路、接地故障，请寻找及排除故障。 2.如果是实际运行电流与整定值不匹配，则请根据实际运行电流修改电流整定值； 按下复位按钮后可重新闭合断路器。
9	执行断路器智能控制器故障指示灯亮。	1. 首先观察哪个故障灯亮； 2. 查询故障数据。	在控制器上检查分断电流值及动作时间：如果是短路现象，请寻找及排除短路故障；如果是过载现象，请寻找及排除过载故障。检查断路器的完好状态；修改控制器的电流整定值。按下复位按钮，重新闭合断路器。
10	执行断路器闭合后跳闸（故障指示灯亮）。	1、立即跳闸。 2、闭合了短路电流。 3、闭合时暂态电流大（如启动电动机）。 4、延时跳闸。 5、闭合了过载电流。	1、检查线路，去掉过载负荷或分析过载原因，排除故障。 2、重新设定断路器保护参数。
11	执行断路器频繁跳闸。	1、现场过负荷引起过载保护跳闸。 2、断路器保护参数设置不正确。	
12	产品并联转换失败	两相电源相序、相位、频率、电压等超出设定范围,未达到并联要求	根据并联转换过程显示菜单确认原因，修改设置要求再次并联操作

13	执行断路器合闸失败故障	若框架断路器合闸动作到位，检查框架二次端子（6、7、8）是否转换？线束连接是否可靠？	检测分合闸信号（6、7、8）触点，线束检查是否连接可靠？
		若框架断路器未合闸，是否听到继电器吸合的声音？如有说明控制命令已发出，合闸脱扣器未响应，请检查电气联锁线路和端子连接是否可靠？如未有声音，说明转换控制器故障或电源电压不符合要求；	根据以上分析找到故障点，调换元件和调整线束。
14	执行断路器分闸失败故障	若框架断路器分闸动作到位，检查框架二次端子（6、7、8）是否转换？线束连接是否可靠？	检测分合闸信号（6、7、8）触点，线束检查是否连接可靠？
		若框架断路器未分闸，是否听到继电器吸合的声音？如有说明控制命令已发出，分闸脱扣器未响应，请检查线束和端子连接是否可靠？如未有声音，说明转换控制器故障或电源电压不符合要求；	根据以上分析找到故障点，调换元件和调整线束。
15	执行断路器储能失败故障	若框架断路器储能到位，检查框架二次端子（30、32）是否有额定电压？如没有说明储能电机到位开关损坏，如有请检查线束和端子连接是否可靠？	根据以上分析找到故障点，调换元件和调整线束。
		若断路器未实现储能，是否听到继电器吸合的声音？如有说明控制命令已发出，可能为电机线圈损坏或连接不良，如未有声音，说明转换控制器故障或电源电压不符合要求；	根据以上分析找到故障点，调换元件和调整线束。
16	转换控制器故障报警	可能框架断路器脱扣报警，转换控制器自锁，等待框架断路器故障排除后，复位控制器有效	排除短路或过载等故障点，清除框架控制器红色复位按钮，再次操作转换控制器复位，可以排除故障
17	转换控制器自动/手动控制失败	远程操作有效，包括可编程输入控制和通讯远程控制	清除可编程输入、取消远程控制命令或复位控制器
18	转换控制器通讯失败	RS485 通讯线 A-B 接反、通讯地址或波特率设置不匹配	设置和确认通讯地址和波特率，确认接线正确，再次测试
19	转换控制器油机控制失败	确认电源模式是否有油机类型？可编程输出到油机接线是否正确？	检查控制器油机类型，检查可编程输出类型是否匹配到油机，继电器输出触点（常开、常闭）是否正确？线路连接是否正确？

9 注意事项

请按以下要求安装，安装前请认真阅读本说明书。

- 产品符合正常工作条件及安装条件；
- 安装前先用 1000V 兆欧表测量各执行断路器主回路的绝缘阻值。在周围空气温度 20℃±5℃和相对湿度 50%~70%时阻值应不小于 10 兆欧，否则应烘干，待绝缘电阻达到要求后方可使用；
- 安装区域空气流通性好；
- 主电路接线应正确，适配器电源采样线与执行断路器主回路电源应正确连接，确保相序一致;TT/TN 配电系统下的 4P 产品,各不同电源的 N 极必须分别与 ATSE 中各执行断路器的 N 极正确连接，且确保连接可靠；
- TT/TN 配电系统下的 3P 产品必须接零线！零线各自接在双电源转换系统或三电源转换系统中相对应的每台执行断路器旁适配器上小型断路器的 N 极上，且确保连接可靠；
- IT 配电系统下采用 3P 产品，其适配器上仍采用 4P 小型断路器进行电源采样，小型断路器上的 N 极不用接线；
- 控制器按电气线路图正确接线；
- 产品端子连接和固定螺栓均应紧固无松动；
- 所有执行断路器面板上的故障脱扣按钮应在复位状态（未弹出状态），应灵活；
- 所有执行断路器面板指示应正确；
- 所有执行断路器接地端可靠接地；
- 清理现场，禁止导线、导电部件、工具以及污垢滞留在断路器和开关柜上(或周围)。

- 1. 本产品出厂前已进行绝缘测试，错误的介电试验将破坏控制系统，严禁带控制器做介电试验；
- 2. 断路器的控制器工作电源需要用户自行接入框架二次接线端口 1 和 2；
- 3. 断路器的二次接线端口转换系统已占用的，禁止用户二次使用，否则会造成转换系统控制器损坏；

	壳架	占用端口
断路器	1600 壳架	3,4,7,8,30,31,32,35,36,37,38,48,49
	其他壳架	4,5,6,7,30,31,32,35,36,37,38,47,48

- 4. 产品标配电气联锁，机械连锁为选配，最长距离为 2 米，超过 2 米无法使用。

